1. Úvod

1. Vyjmenujte alespoň 5 příkladů běžně používaných bezdrátových komunikačních systémů. Najděte k nim pracovní frekvenční pásma.

- GSM
    - 2G - 900 a 1800 MHz
    - 3G - 2100 MHz
    - 4G – 800, 900, 1800 a 2100 MHz
- WiFi - 2.4, 5 a 6 GHz
- GPS - 1575.42 a 1227.6 MHz
- FM rádio 88–108 MHz
- Bluetooth 2.45 GHz
- Z-Wave (IoT) – 908.42 MHz

2. V kterých komunikačních aplikacích je použití bezdrátových radiových prostředků nezbytné?

- Komunikace se satelity, letadly, loděmi
- Mobilní komunikace

3. Ve kterých komunikačních aplikacích je použití bezdrátových radiových prostředků velmi výhodné a „pohodlné“?

- WiFi, Bluetooth, WLAN, PtP spojení (náhrada metalických a optických kabelů)
    - Není třeba schválení od uživatele a majitele chodníku
    - Rychlejší deploy

4. Proč je výhodné použití vyšších pracovních frekvencí?

- Volná pásma
- Větší použitelné šířky pásem
- Menší antény

5. Jaký je základní rozměr antén? Kdy se používají antény větší a kdy antény menší, než je základní rozměr?

- Základní rozměr: $\lambda/2$
- Větší např. Parabola
- Menší v mobilních aplikacích (anténa na čipu)

2. Teorie

1. Za jakých podmínek přestává být použitelná většina parametrů zavedených v „teorii obvodů“ (zejména napětí a proud) a proč?

- Při vysokých frekvencích, primárně proto, že napětí a proud jsou integrální veličiny

2. Jaký je rozdíl mezi vlnami šířícími se ve volném prostředí a vlnami vedenými? Jaká vedení s videm TEM se nejčastěji používají?

- U vedených vln:

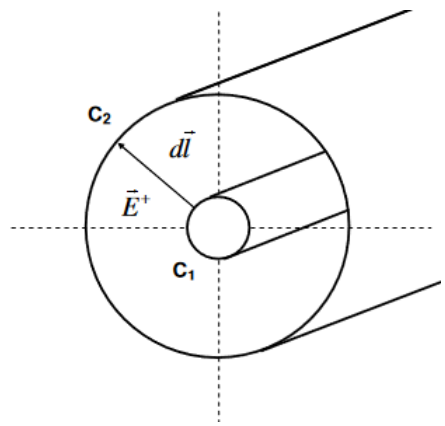
    - Pole E, H jsou koncentrována podél metalických struktur
    - Přenos výkonu je soustředěný
    - Nerozptyluje se do volného prostředí
- Typické struktury:
    - Koaxiální vedení
    - 2vodičové vedení
    - Mikropásek

3. Jaký výkon (na libovolné frekvenci) se šíří uvnitř vodičů a jaký vně vodičů?

- Uvnitř se výkon nešíří
- Vně $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

4. Co jsou to napěťové vlny, jaké přinášejí zjednodušení? Jaký je vztah napěťových vln a napětí na vedení?

- Celkové rozložení E v rovině xy je nahrazeno napěťovými vlnami
- Zjednodušení:
    - Není nutné provádět náročné výpočty rozložení E, H v rovině xy
    - Jednodušší popis vedených vln
    - Umožňují definici koeficientů odrazu a přenosu Γ, T a s-parametrů
- Napěťové vlny odlišují šíření
    - Napětí: $\hat{V} = \int_{C_1}^{C_2} \hat{\vec{E}} d\vec{l}$
    - Napěťová vlna: $\hat{V}^+ = \int_{C_1}^{C_2} \hat{\vec{E}}^+ d\vec{l}$, $\hat{V}^- = \int_{C_1}^{C_2} \hat{\vec{E}} d\vec{l}$



5. Jaké je řešení telegrafní rovnice?

- Telegrafní rovnice: $\frac{d^2\hat{V}(z)}{dz^2} + \hat{k}^2\hat{V}(z) = 0$
- Řešení:

$$\lambda^2 + \hat{k}^2 = 0$$

$$\hat{V}(z) = \hat{V}^+ e^{-j\hat{k}z} + \hat{V}^- e^{j\hat{k}z}$$

$$\hat{k} = \sqrt{-j\omega\mu(j\omega\varepsilon + \sigma)} = \beta - j\alpha$$

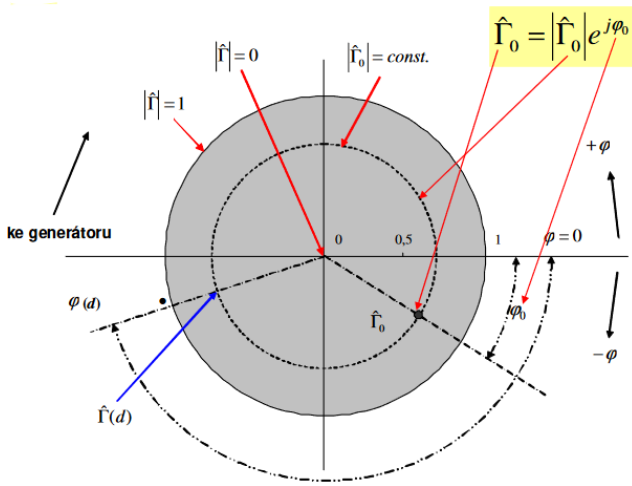
- Řešení ve směru +z: $\hat{V}(z) = \hat{V}^+ e^{-j\hat{k}z} = \hat{V}^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$
- Řešení ve směru +z: $\hat{V}(z) = \hat{V}^- e^{+j\hat{k}z} = \hat{V}^- e^{+\alpha z} e^{+j\beta z}$

6. Jaký je rozdíl mezi vlnovou impedancí a charakteristická impedancí?

- Vlnová impedance: $\hat{Z} = \frac{\hat{E}_x}{\hat{H}_y} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{j\omega\varepsilon + \sigma}}$
- Charakteristická impedance: $\hat{Z}_0 = \frac{\hat{V}(z)}{\hat{I}(z)} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$

7. Definice koeficientů odrazu a přenosu na vedení s impedancí Z_0. Jak se mění koeficient odrazu podél vedení (popište v polárním diagramu)?

- Koeficient odrazu: $\hat{\Gamma}(z) = \frac{\hat{V}^-}{\hat{V}^+} = \frac{\hat{V}_m^- e^{j\hat{k}z}}{\hat{V}_m^+ e^{-j\hat{k}z}} = \hat{\Gamma}_0 e^{j2\hat{k}z} = |\hat{\Gamma}_0| e^{j\varphi_0} e^{j2\hat{k}z}$
    - Převedeme-li na vedení s impedancí Z_0: $\hat{\Gamma}_x = \frac{\hat{Z}_x - Z_0}{\hat{Z}_x + Z_0}$
- Koeficient přenosu: $\hat{T}(z) = 1 + \hat{\Gamma}(z)$
    - Převedeme-li na vedení s impedancí Z_0: $\hat{T}_x = \frac{2\hat{Z}_x}{\hat{Z}_x + Z_0}$
- Změna koeficientu odrazu podél vedení:



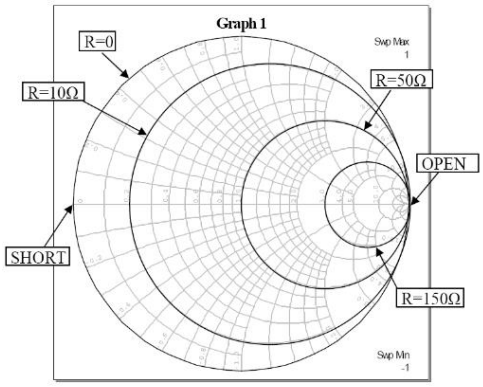
8. Proč je ve VF a mikrovlnné oblasti vhodnější vyjádření koeficientů odrazu Γ a koeficientů přenosu *T* než impedance *Z* nebo admitance *Y*?

- Z a Y jsou definovány pomocí V a I
    - Měření V nad cca 100 MHz je velmi problematické, jelikož by měl mít na vstupu nekonečnou impedanci, ale všechny praktické mají nemalou vstupní kapacitu

9. Co je to Smithův diagram (SD), jaké jsou typy SD a jak jsou definovány? Jak a proč jsou SD často normované a jaké jsou výhody použití SD?

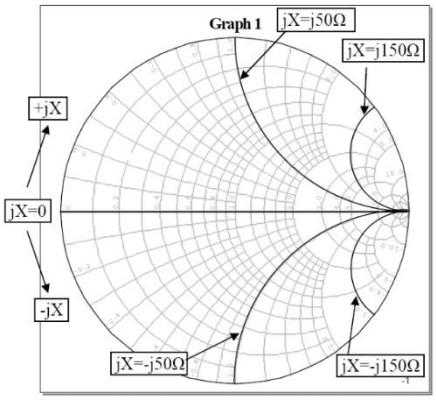
- SD:
    - Nomogram
    - Proměnné Z, Y jsou normalizovány a komprimovány
        - Všechny hodnoty Z, Y od 0 do ∞ jsou uvnitř jednotkové kružnice
    - Umožňuje jednoduché:
        - Konverze $\Gamma \leftrightarrow \boldsymbol{Z} \leftrightarrow \boldsymbol{Y}$
        - Transformace $\Gamma \leftrightarrow \boldsymbol{Z} \leftrightarrow \boldsymbol{Y}$ podél TL
        - Transformace $\Gamma \leftrightarrow \boldsymbol{Z} \leftrightarrow \boldsymbol{Y}$ v závislosti na připojených L, C
        - Návrh přizpůsobovacích obvodů
    - Transformační vzorce: $\hat{\Gamma} = \frac{\hat{Z} - Z_0}{\hat{Z} + Z_0} = \frac{Y_0 - \hat{Y}}{Y_0 + \hat{Y}}$
- Typy:
    - Impedanční SD
        - Důležité body:

- Re(Z)
  - $SHORT \rightarrow \boldsymbol{Z} = 0 + j0$
  - $\boldsymbol{R} = 0\Omega$ kružnice
  - $OPEN \rightarrow \boldsymbol{R} = \infty$
- Im(Z)
  - $SHORT \rightarrow \boldsymbol{Z} = 0 + j0$
  - $j\boldsymbol{X} = j50\Omega$ kružnice
  - $j\boldsymbol{X} = -j50\Omega$ kružnice
  - $j\boldsymbol{X} = j\omega\boldsymbol{L}$ -> induktivní charakter
  - $j\boldsymbol{X} = \frac{1}{j\omega\boldsymbol{C}}$ -> kapacitní charakter



Re(Z)

- Normování:



- $\hat{z} = r + jx = \frac{\hat{Z}}{Z_0}$

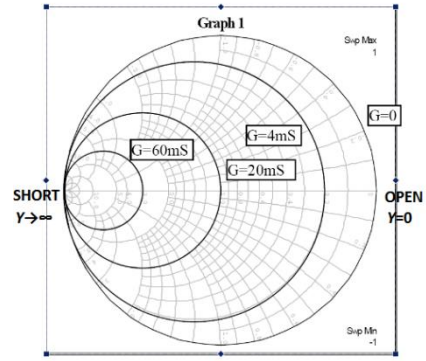
Im(Z)

R [Ω]	r
10	0.2
50	1
150	3

jX [Ω]	x
50	1
-50	-1
150	3
-150	-3

- Admitanční SD
  - Důležité body:

- Re(Y)
  - $SHORT \rightarrow \boldsymbol{G} = \infty$
  - $\boldsymbol{G} = 0\Omega$ kružnice
  - $OPEN \rightarrow \boldsymbol{Y} = 0 + j0$
- Im(Y)
  - $OPEN \rightarrow \boldsymbol{Y} = 0 + j0$
  - $j\boldsymbol{B} = j20mS$
  - $j\boldsymbol{B} = -j20mS$
  - $j\boldsymbol{B} = \frac{1}{j\omega \boldsymbol{L}}$ -> induktivní charakter
  - $j\boldsymbol{B} = j\omega \boldsymbol{C}$ -> kapacitní charakter

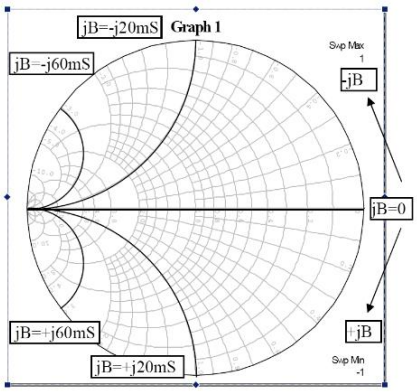


Re(Y)

- Normování:
  - $\hat{y} = g + jb = \frac{\hat{Y}}{Y_0} = \hat{Y} Z_0$

R [Ω]	r
10	0.2
50	1
150	3

jX [Ω]	x
20	1
-20	-1
60	3
-60	-3



Im(Y)

- Odrazový
  - Polární
  - Viz 2.7

10. Do impedančního SD zakreslete: zkrat *Z*=0, otevřený konec *Z*=∞, *Z*=50Ω, kružnici *R*=20 Ω, impedanci *Z*=(100j30) Ω

Viz 2.9

11. Do admitančního SD zakreslete: zkrat *Y*=∞, otevřený konec *Y*=0, kružnici *G*=20ms

Viz 2.9

12. Co jsou to s-parametry a jaký je jejich význam ve VF a mikrovlnné technice? Porovnejte se z- a y-parametry.

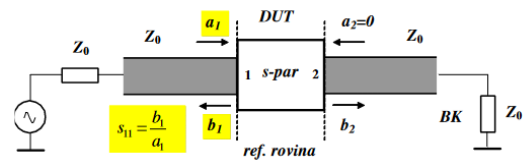
- Jsou definovány pomocí:
  - Dopadajících **a** a odražených **b** napěťových vln normovaných k $\sqrt{2Z_0}$
  - Druhé mocniny **a** a **b** mají význam výkonu

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

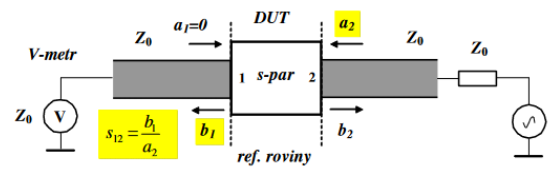
- Používají se pro obecnou analýzu obvodů
- Porovnání se z- a y- parametry

- s-parametry jsou definovány pro zakončení Z_0 => Odpovídá impedančnímu přizpůsobení
- z- a y-parametry jsou definovány pro zátěž na prázdno a zkrat => extrémní impedanční nepřizpůsobení
- z- a y – parametry jsou definovány pomocí **v** a **i**

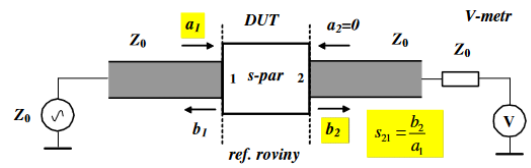
- s_{11}
  - Definice: $s_{11} = \frac{b_1}{a_1}$ za podmínky $a_2 = 0$
    - Podmínku lze uskutečnit zapojením bezodrazové koncovky s impedancí Z_0
  - Vstupní koeficient odrazu



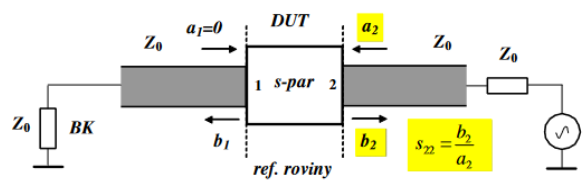
- s_{12}
  - Definice: $s_{12} = \frac{b_1}{a_2}$ za podmínky $a_1 = 0$
    - VF V-metr měřící b_1 musí mít impedanci $Z_{in} = Z_0 = 50\Omega$
  - Zpětný koeficient přenosu z výstupu do vstupu



- s_{21}
  - Definice: $s_{21} = \frac{b_2}{a_1}$ za podmínky $a_2 = 0$
    - VF V-metr měřící b_2 musí mít impedanci $Z_{in} = Z_0 = 50\Omega$
  - Dopředný koeficient přenosu



- s_{22}
  - Definice: $s_{22} = \frac{b_2}{a_2}$ za podmínky $a_1 = 0$
    - Podmínku lze uskutečnit zapojením bezodrazové koncovky s impedancí Z_0
  - Zpětný koeficient přenosu



13. Co to je parametr *RL* a k čemu se používá? Jaký je jeho fyzikální význam?

- Return Loss
- Udává o kolik dB je výkon odražené vlny nižší, než vlny dopadající

$$RL = |\hat{\Gamma}|_{dB} = -10\log|\hat{\Gamma}|^2 = -20\log|\hat{\Gamma}|$$

14. Jaký je vliv odrazů na přenesený výkon? Napište vztah.

$$P^T = P^+ G^T = P^+\left(1 - |\hat{\Gamma}|^2\right)$$

15. Co to je impedanční přizpůsobení? Proč je ve VF a mikrovlnné oblasti tento koncept nutný? Co nastává, pokud není dodržen?

- Všechny komponenty na úrovni konektorů vykazují standardní reálnou impedanci Z_0
  - Obvykle 50 nebo 75 Ω
- Souvisí to s odrazovým koeficientem $\hat{\Gamma} = \frac{\hat{Z} - Z_0}{\hat{Z} + Z_0}$
- Při nedodržení
  - dochází ke ztrátám (Viz 2.14)
  - Vznikají stojaté vlny

- Mohou vznikat vícenásobné odrazy

16. Co jsou to přizpůsobovací obvody a kde se používají?

- Obvody, které transformují obecné **Z** na $\mathbf{Z_0}$
- Mohou být vloženy mezi komponenty a konektory

17. Jaké komponenty se nejčastěji používají pro návrh a konstrukci přizpůsobovacích obvodů a proč?

- **L**, **C**
- Úseky vedení
- Jelikož transformace by měla být ideálně bezztrátová

18. Příklady:

1. Pro moduly koeficientu odrazu uvedené v tabulce vypočtěte odpovídající poměry stojatých vln *PSV*, útlumy odrazů *RL* a hodnoty přenosu přes rozhraní G^T.

$\lvert\Gamma\rvert$	*PSV=SWR*	*RL* [dB]	G^T [dB]
0.07	1.15	23.1	-0.021
0.15	1.35	16.48	-0.099
0.25	1.67	12.04	-0.28
0.48	2.85	6.38	-1.137
0.74	6.69	2.62	-3.445
0.96	49.0	0.35	-11.057

$$SWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}, RL_{dB} = -20\log|\Gamma|, G_{dB}^T = 10\log(1-|G|^2)$$

3. Parametry

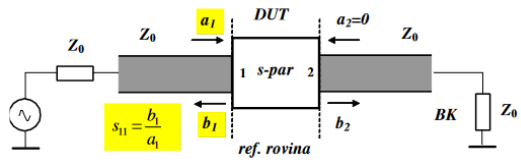
1. Co jsou to s-parametry a jaký je jejich význam ve VF a mikrovlnné technice? Porovnejte se z– a y-parametry.

- Jsou definovány pomocí:
  - Dopadajících **a** a odražených **b** napěťových vln normovaných k $\sqrt{2Z_0}$
  - Druhé mocniny **a** a **b** mají význam výkonu

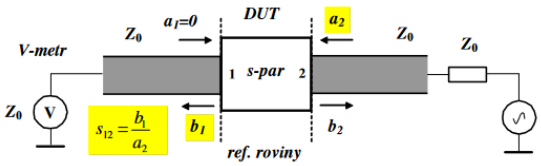
$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

- Používají se pro obecnou analýzu obvodů
- Porovnání se z- a y – parametry
  - s-parametry jsou definovány pro zakončení Z_0 => Odpovídá impedančnímu přizpůsobení
  - z- a y-parametry jsou definovány pro zátěž na prázdno a zkrat => extrémní impedanční nepřizpůsobení
  - z- a y – parametry jsou definovány pomocí **v** a **i**

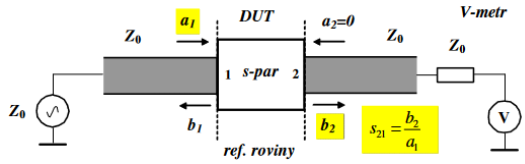
- s_{11}
  - Definice: $s_{11} = \frac{b_1}{a_1}$ za podmínky $a_2 = 0$
    - Podmínku lze uskutečnit zapojením bezodrazové koncovky s impedancí Z_0
  - Vstupní koeficient odrazu



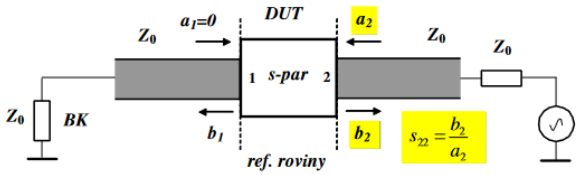
- s_{12}
  - Definice: $s_{12} = \frac{b_1}{a_2}$ za podmínky $a_1 = 0$
    - VF V-metr měřící b_1 musí mít impedanci $Z_{in} = Z_0 = 50\Omega$
  - Zpětný koeficient přenosu z výstupu do vstupu



- s_{21}
  - Definice: $s_{21} = \frac{b_2}{a_1}$ za podmínky $a_2 = 0$
    - VF V-metr měřící b_2 musí mít impedanci $Z_{in} = Z_0 = 50\Omega$
  - Dopředný koeficient přenosu



- s_{22}
  - Definice: $s_{22} = \frac{b_2}{a_2}$ za podmínky $a_1 = 0$
    - Podmínku lze uskutečnit zapojením bezodrazové koncovky s impedancí Z_0
  - Zpětný koeficient přenosu



2. Jaký je význam s-parametrů v dB?

- s_{11}
  - Definice: $s_{11\,dB} = 10\log|s_{11}|^2 = 20\log|s_{11}| = b_{1\,dB} - a_{1\,dB} = -RL_1$
  - Útlum odrazů ("return loss") na vstupu při $Z_0 = 50\Omega$ zakončení 2-branu
- s_{12}
  - Definice: $s_{12\,dB} = 10\log|s_{12}|^2 = 20\log|s_{12}| = b_{1\,dB} - a_{2\,dB} = G_{ret\,dB}$
  - Zpětný výkonový zisk z 50 Ω do 50 Ω
- s_{21}
  - Definice: $s_{21\,dB} = 10\log|s_{21}|^2 = 20\log|s_{21}| = b_{2\,dB} - a_{1\,dB} = G_{dB}$
  - Dopředný výkonový zisk z 50 Ω do 50 Ω
- s_{22}
  - Definice: $s_{22\,dB} = 10\log|s_{22}|^2 = 20\log|s_{22}| = b_{2\,dB} - a_{2\,dB} = RL_2$
  - Útlum odrazů ("return loss") na výstupu při $Z_0 = 50\Omega$ na vstupu 2-branu

3. Vyjádření VF výkonu v dBm. Jaké jsou výhody tohoto vyjádření?

- $S_{dBm} = P_{dBm} = 10\log\frac{P_W}{10^{-3}}$
- Výhody
  - Jednodušší výpočet (sčítání odčítání místo násobení dělení)
  - Jsou vidět i malé změny, naopak velké změny je nezastiňují

4. Jaká je definice vložného přenosu a útlumu lineárně a v dB?

- Vložený útlum (Insertion Loss, IL): $IL = s_{21} = \frac{b_2}{a_1}$, $IL_{dB} = 0\log|s_{21}|^2 = 20\log|s_{21}|$

- Pokud je $IL > 1$, nebo $IL_{dB} > 0$, pak se jedná a vložený přenos

5. Proč je šum jedním z parametrů omezujících radiové komunikace?

- V bezdrátových komunikacích jsou často signály s nízkými úrovněmi, způsobeno velmi vysokými hodnotami FSL (Free Space Loss)
    - Signál může být poté srovnatelný se šumem

6. Co to je fázový šum a jaký vliv má na přijímané signály?

- Šum v bezprostřední blízkosti nosné způsobený náhodnými změnami fáze
- Způsobován místním oscilátorem (LO)
- Fázový šum se násobením spekter přenáší na užitečný signál

7. Definice šumového čísla pomocí *SNR*. Jaká je definiční podmínka?

$$F = \frac{S_1/N_1}{S_2/N_2}$$

- S_1 – výkon signálu na vstupu
- S_2 – výkon signálu na výstupu
- N_1 – výkon šumu na vstupu
- N_2 – výkon šumu na výstupu

- Platí pouze pro $N_1 = kT_0B$
    - To je šumové vyzařování černého tělesa
    - Definiční teplota $T_0 = 290\mathrm{K}$
    - $k = 1.38 \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ – Boltzmanova konstanta

8. Výkonová definice šumového čísla. Co to je „noise added“ a jak se počítá?

$$F = \frac{N_2}{GN_1}$$

- $G = \frac{S_2}{S_1}$ – zisk dvoubranu

- Platí pouze pro $N_1 = kT_0B$
- Noise added
    - Šum přidaný dvoubranem
    - $N_a = N_2 - GN_1$

9. Jak lze realizovat šumový výkon $N_0=kT_0B$?

- Pomocí bezodrazové koncovky
    - Impedančně přesně Z_0
    - Velmi vysoké RL
- Anténa
    - Impedančně přizpůsobená
    - Namířená na černý povrch s fyzickou teplotou 290 K

10. Jak je definována ekvivalentní šumová teplota T_e? Odvoďte přepočetní vztah na F.

- Z 2-branu jsou vyjmuty všechny vnitřní zdroje šumu a jsou nahrazeny virtuální přídavnou BK zapojenou na vstupu a to BK s teplotou T_e

$$N_a = kT_eBG$$
$$T_e = (F-1)T_0$$

11. Jaké je šumové číslo dobře přizpůsobených pasivních ztrátových komponent a proč?

$$F = \frac{N_2}{GN_1} = \frac{kT_0B}{\frac{kT_0B}{L}} = L$$

- $G = \frac{1}{L}$

12. Odvoďte vztah pro šumové číslo kaskády dvou 2-branů.

$$N_{ai} = (F_i - 1)kT_0BG_i$$
$$N_2 = kT_0BG_1G_2 + N_{a1}G_2 + N_{a2} = kT_0B(G_1G_2 + (F_1-1)G_1G_2 + (F_2-1)G_2)$$
$$F_c = \frac{N_2}{G_cN_1} = \frac{N_2}{kT_0BG_1G_2} = \frac{kT_0B(G_1G_2 + (F_1-1)G_1G_2 + (F_2-1)G_2)}{kT_0BG_1G_2}$$
$$= 1 + (F_1 - 1) + \frac{F_2-1}{G_1} = F_1 + \frac{F_2-1}{G_1}$$

13. Co to je šumová teplota antény? Jak se uplatňuje při výpočtech radiových tras?

- T_A
- Parametr určení šumu na anténě (F je definováno pouze pro dvoubrany)
  - Definováno jako ekvivalentní šumová teplota rezistoru, který by měl stejný výstup jako anténa na dané frekvenci
- $T_{sys} = T_{RX} + T_A$
  - Pozemské komunikace mají T_A přibližně 300 K
  - Satelitní komunikace přibližně 3 K

14. Jaké typické nelineární obvody znáte?

- Zesilovače
- Směšovače
- Násobiče frekvence
- Limitery

15. Jaká se používá typická aproximace nelineárních charakteristik 2-branu?

$$v_2 = k_1v_1 + k_2v_1^2 + k_3v_1^3 + \cdots$$

16. Jaké jsou typické nelineární produkty při 1 vstupním sinovém signálu? Jaké VF obvody tyto produkty využívají?

$$v_1 = V_1\cos(\omega_1 t)$$

$$v_2 = k_1 V_1 \cos(\omega_1 t) + k_2 V_1^2 \frac{1}{2}\,(1 + \cos(2\omega_1 t)) + k_3 V_1^3 \frac{1}{4}(3\sin(\omega_1 t) + \sin(3\omega_1 t))$$

- DC složka $\frac{1}{2} k_2 V_1^2$
- Zesílený/zeslabený vstupní signál $k_1 V_1 \cos(\omega_1 t)$
- Komprese signálu $\frac{3}{4}|k_3| V_1^3 \cos(\omega_1 t)$
- 2. harmonická $\frac{1}{2} k_2 V_1^2 \cos(2\omega_1 t)$
- 3. harmonická $\frac{1}{4} k_3 V_1^3 \cos(3\omega_1 t)$
- …

- Použití
  - VF detektory
  - Zesilovače
  - Omezovače
  - Násobiče frekvence

17. Jak vzniká komprese u nelineárních VF obvodů (např. zesilovačů) a jakým parametrem se obvykle popisuje?

$$v_2(\omega_1) = k_1 V_1 \sin(\omega_1 t) - \frac{3}{4}|k_3| V_1^3 \sin(\omega_1 t)$$

- komprese je způsobena omezeným napájecím napětím
- V praxi se popisuje parametrem P_{-1dB}
  - Výstupní výkon odpovídající rozdílu 1 dB mezi reálným průběhem a extrapolovanou lineární částí

18. Jaké jsou typické nelineární produkty při 2 vstupních sinových signálech? Jaké VF obvody tyto produkty využívají?

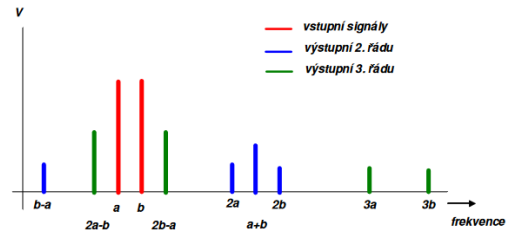
$$v_1 = V_1(\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t))$$

- DC složka $\frac{1}{2} k_2 (V_1^2 + V_1^2) = k_2 V_1^2$
- Zesílené/zeslabené v_1 $k_1 V_1 (\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t))$
- Komprese $\frac{3}{4}|k_3| V_1^3 (\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t))$
- 2. harmonická $\frac{1}{2} k_2 V_1^2 (\cos(2\omega_1 t) + \cos(2\omega_2 t))$
- 3. harmonická $\frac{1}{4} k_3 V_1^3 (\cos(3\omega_1 t) + \cos(3\omega_2 t))$
- IM produkty 2. řádu $k_2 V_1^2 \big(\cos\big((\omega_1 - \omega_2)t\big) + \cos\big((\omega_1 + \omega_2)t\big)\big)$
- IM produkty 3. řádu

$$\frac{3}{4} k_3 V_1^3 \big[\big(\cos\big((2\omega_1 - \omega_2)t\big) + \cos\big((2\omega_1 + \omega_2)t\big)\big) + \big(\cos\big((2\omega_2 - \omega_1)t\big) + \cos\big((2\omega_2 + \omega_1)t\big)\big)\big]$$

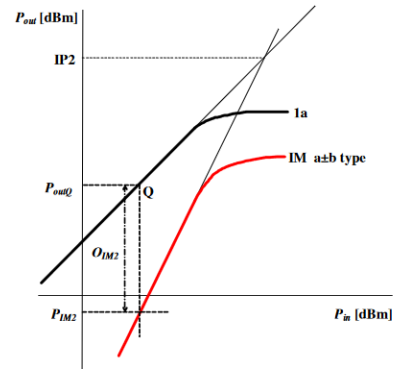
19. Co jsou to IM produkty 2. a 3. řádu?

- 2. řádu $a \pm b$
- 3. řádu $2a \pm b$
- Použití ve směšovačích
- Mohou způsobovat interference
    - 3. řádu jsou vždy rušivé frekvence

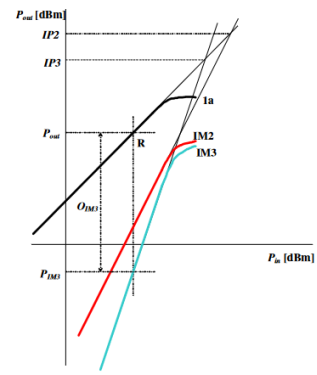


20. Co je to IP2 a IP31 a jak se tyto parametry využívají v praxi?

- IP2
    - průsečík extrapolovaných závislosti 1a a a±b, je to virtuální výkon v dBm
    - Výpočty
        - $P_{IM2} = IP2 - 2(IP2 - P_{out}) = 2P_{out} - IP2$
        - $O_{IM2} = P_{out} - P_{IM2} = P_{out} - (2P_{out} - IP2) = IP2 - P_{out}$
    - Omezení
        - Snížení výkonu signálu 1a o 1 dB snižuje P_{IM2} o 2 dB a zvyšuje O_{IM2} o 1 dB



- IP3
    - průsečík extrapolovaných lineárních částí závislostí 1a a 2a±b, je to virtuální výkon v dBm.
    - Výpočty
        - $P_{IM3} = IP3 - 3(IP3 - P_{out}) = 3P_{out} - 2IP3$
        - $O_{IM3} = P_{out} - P_{IM3} = P_{out} - (3P_{out} - 2IP3) = 2IP3 - 2P_{out}$
    - Omezení
        - Snížení výkonu signálu 1a o 1 dB sníží P_{IM3} o 3dB a zvýší O_{IM3} o 2dB



21. Jaký je vliv produktů IM3 na radiové komunikace?

- IM produkty $2a \pm b$ mají frekvence, které jsou těsně vedle budících frekvencí a mohou tedy spadat do stejného kanálu
- Chovají se jako zvýšený vnitřní šum v daném kanálu, který zvyšuje chybovost BER

22. Proč je v případě standardních radiových komunikací vliv IM2 obvykle zanedbatelný?

- Produkty 2. řádu spadají daleko od výchozích frekvencí, a tak je jde dobře filtrovat

23. Jak lze jednoduše snížit výkon produktů IM2 a IM3 a proč?

- Snížením výstupního výkonu
    - $P_{IM2} = 2P_{out} - IP2$, tedy snížením P_{out} o 1 dB snížíme výkon IM2 o 2 dB
    - $P_{IM3} = 3P_{out} - 2IP3$, tedy snížením P_{out} o 1 dB snížíme výkon IM3 o 3 dB

24. Příklady

1. Výkony ve W převeďte do dBm

$$P_{dBm} = 10\log_{10}(P_W \cdot 1000)$$

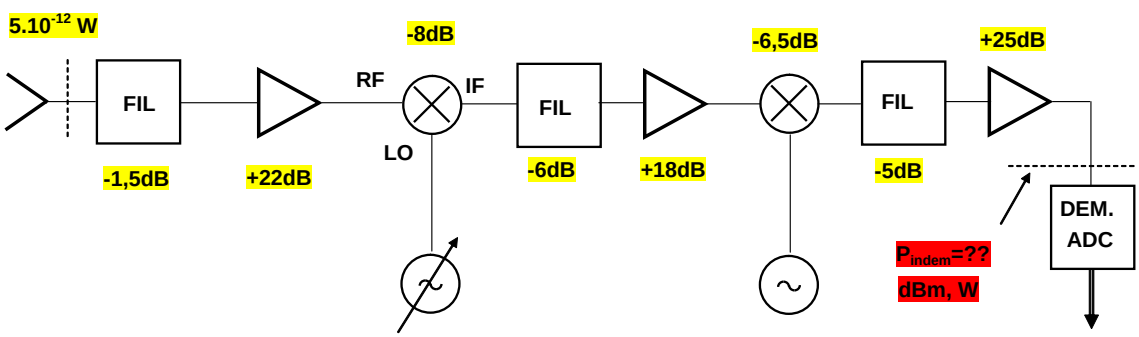
P [W]	7.10^{-15}	4.10^{-6}	0,00084	0,6	32	155
P [dBm]	-111.55	-23,98	-0.76	27.78	45.05	51.90

2. Výkony v dBm převeďte do W

$$P_W = \frac{10^{\frac{P_{dBm}}{10}}}{1000}$$

P [dBm]	-164	-25	-6	9	24	38
P [W]	$3.98*10^{-20}$	$3.16*10^{-6}$	$2.51*10^{-4}$	$7.94*10^{-3}$	0.25	6.31

3. Výkon signálu na vstupu radiového přijímače se 2 směšováním je 5.10^{-12} W. Vypočtěte výkon $P_{in\ dem}$ ve W i dBm na vstupu demodulátoru.



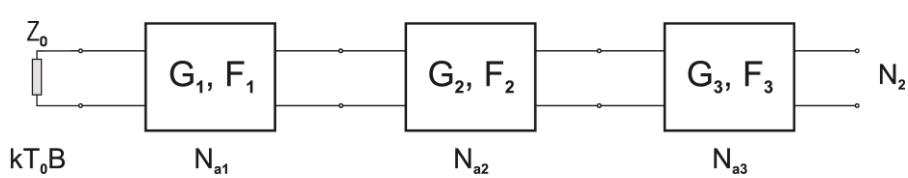
$$P_{in\,(W)} = 5 \cdot 10^{-12}\text{W} => P_{in\,(dBm)} = -83.01\ \text{dBm}$$

$$P_{in\ dem\,(dBm)} = P_{in(dB)} - 1.5 + 22 - 8 - 6 + 18 - 6.5 - 5 + 25 = -45.01\ \text{dBm}$$

$$P_{in\ dem\,(W)} = 3.16 \cdot 10^{-8}\ \text{W}$$

4.

a. *Vztah pro výpočet šumového čísla kaskády přijímače je:*



$$F_c = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2}$$

b. *Všechny proměnné se dosazují v lineárním vyjádření. Vypočtěte celkové šumové číslo F_c a zisk G_c v [-] i [dB]. G_1=-3.5 dB, F_1=3.5dB, G_2=13dB, F_2=1.9dB, G_3=15.5dB, F_3=5.5dB*

$$G_{c\,(dB)} = G_1 + G_2 + G_3 = 25\ \mathrm{dB}$$

Převedeme na [-]:

$$G_1 = 0.45, F_1 = 2.24, G_2 = 19.95, F_2 = 1.55, G_3 = 35.48, F_3 = 3.55$$

$$G_c = G_1 G_2 G_3 = 318.52$$

$$F_c = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} = 3.753$$

$$F_{c\,(dBm)} = 5.74\ \mathrm{dBm}$$

5. Na vstupu kaskády RX dle příkladu ad.4. je připojena anténa s šumovou teplotou T_A=150 K, šumová šířka pásma zařízení je B=10MHz. Vypočtěte celkovou ekvivalentní systémovou šumovou teplotu T_s se započtením vlivu antény, celkový šumový výkon na vstupu P_{nin}, celkový šumový výkon na výstupu P_{nout} .

Šumová teplota RX: $T_{RX} = (F_c - 1)T_0 = (3.753 - 1) \cdot 290\ \mathrm{K} = 798\ \mathrm{K}$

Celková systémová teplota: $T_{sys} = T_A + T_{RX} = (150 + 798)\ \mathrm{K} = 958\ \mathrm{K}$

Celkový ekv. vstupní šumový výkon:

$$P_{n\,in} = kT_{sys}B = (1.38 \cdot 10^{-23})\,{}^{\mathrm{J}}/_{\mathrm{K}} \cdot 958\ \mathrm{K} \cdot 10\ \mathrm{MHz} = 1.32 \cdot 10^{-13}\mathrm{W} = -98.8dBm$$

Celkový výstupní šumový výkon:

$$P_{n\,out} = kT_{sys}BG_c = P_{n\,in}G_c = 1.32 \cdot 10^{-13}\mathrm{W} \cdot 318.52 = 4.20 \cdot 10^{-11}\mathrm{W} = -73.8\ \mathrm{dBm}$$

6. VF zesilovač má při $P_{-1\,dB}$=20dBm IM parametry *IP2*=44dBm, IP3=33dBm. Vypočtěte výkony a odstupy IM produktů pro výstupní výkony P_{out}=20dBm a 0dBm.

Pout [dBm]→	Vztahy	0	20
P_{IM2} [dBm]	$2P_{out} - IP2$	-44	-4
O_{IM2} [dB]	$IP2 - P_{out}$	44	24
P_{IM3} [dBm]	$3P_{out} - 2IP3$	-66	-6
O_{IM3} [dB]	$2IP3 - 2P_{out}$	66	26

4. Komponenty

1. Z jakých typických komponent se VF a mikrovlnné systémy skládají?

- Oscilátory
- Zesilovače
- Filtry
- Směšovače, modulátory, demodulátory
- Přepínače
- Násobiče frekvence
- Atenuátory, bezodrazové koncovky
- Děliče výkonu

- Antény

2. Proč je u všech důležité impedanční přizpůsobení a pomocí jakých parametrů se obvykle kvantifikuje?

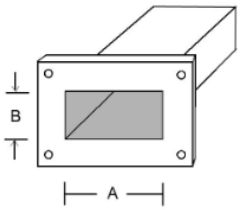
- Kvůli snížení ztrát v obvodu a nezvyšování šumu (vícenásobné odrazy a stojaté vlny)
- Pomocí RL nebo SWR

3. Co jsou to MMIC?

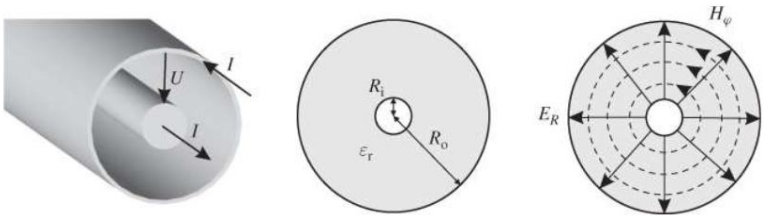
- Mikrovlnné monolitické integrované obvody
- Celý systém „na čipu“

4. Jaká jsou nejčastěji používaná propojovací vedení a jaké mají typické parametry?

- Vlnovody
  - Vykazují dolní mezní frekvenci a horní frekvenci dominantního vidu
  - Velmi nízké útlumy, vysoké výkony
  - Typicky pro 30+ GHz

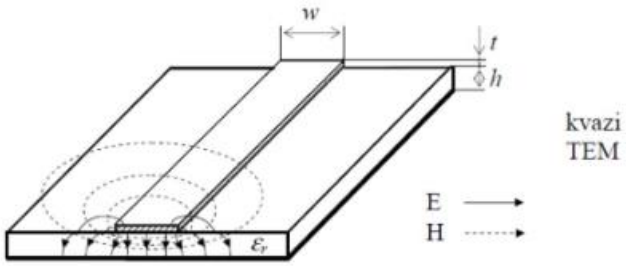


- Koaxiální kabely
  - Horní frekvence použití
  - Malé průměry < 5 mm
    - Ohebné, vyšší mezní frekvence
    - Vysoký útlum
  - Velké průměry
    - Tuhé, nízké mezní frekvence
    - Malý vložný útlum
  - Horní frekvence: $f_{max} = \frac{c}{\pi(R_0+R_i)\sqrt{\varepsilon_r}}$

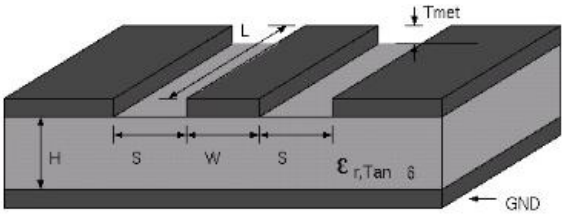


5. Jaká jsou nejčastěji používaná planární konstrukční vedení, jaké mají typické parametry?

- Mikropásek
  - Pásek šířky W na substrátech s výškou h, relativní permitivitou ε_r a ztátovým činitelem tgδ
  - Výhody:
    - Std PCB výroba
    - Std osazování zejména SMD komponent
  - Nevýhody
    - Otevřená struktura – musí být ve stíněných boxech
    - Zemnění – musí být vytvořeny prokovky (via-holes)
    - Vyšší průchozí útlum IL



- Koplanární vlnovod (CPW)
  - Jak střední pásek tak zemní plochy na jedné straně PCB
  - E se uzavírá mezi středním vodičem a zemními plochami
  - Všechny země musí být na stejném potenciálu → nutné použít mnoho prokovek
  - Výhody
    - Velmi dobrá zem
    - Lze současně měnit W a S a udržet Z_0 konst.
    - Velmi vhodné pro MMIC
  - Nevýhody
    - Hůře se realizují filtry, děliče výkonu



6. Jaké jsou standardní typy VF a mikrovlnných konektorů a jaké jsou jejich typické parametry?

- N R_0 = 7 mm, robustní, <18 GHz
- BNC horší zem, <4 GHz
- SMA nejpoužívanější, <24 GHz
- 3.5 mm R_0=3.5mm, <33GHz
- 2.9 mm <40 GHz
- 2.4 mm <50 GHz
- 1.8 mm <66 GHz
- 1.0 mm <110 GHz

7. Co jsou to adaptéry?

- Nepostradatelné vybavení každé VF a mikrovlnné laboratoře
- Jsou kombinace všech typů a pohlaví
- Mohou výt velmi drahé (hlavně pro vysoká GHz pásma)
- Existují i adaptery coax-vlnovod

8. Co jsou to bezodrazové koncovky a jaké mají typické parametry?

- Perfektní impedanční zakončení Z_0
- Neodráží se skoro žádný VF výkon
- Velmi vysoké RL

9. Jaké jsou hlavní typy atenuátorů, jaké jsou jejich hlavní parametry?

- Snižují VF výkon $\left(L = {}^{P_{in}}/_{P_{out}}\right)$
- Vysoké RL
- 3 základní typy
  - Pevné
    - 3 odpory
    - T anebo Pí články
    - 2 rovnice pro 2 neznámé
  - Proměnné analogové

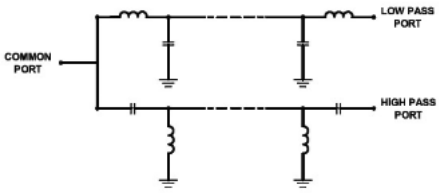
        - 3 FETy místo odporů
        - 1 až 2 řídící napětí
    - Proměnné digitální
        - Kaskáda pevných atenuátorů a přepínačů

10. Jaké jsou hlavní typy filtrů a jaké jsou jejich typické parametry?

- Nízké IL a výsko RL v propustném pásmu
- Vysoký IL a RL -> 0 v zádržném pásmu
- Realizace
    - Koaxiální
    - Planární
    - SMD moduly
    - Keramické LTCC
    - SAW, BAW
- Frekvenční závislosti
    - Dolní propust
    - Horní propust
    - Pásmová propust
    - Pásmová zádrž

11. Co jsou to diplexery, jaké jsou jejich typické parametry a kde se používají?

- Speciální filtry určené ke spojení RX a TX antény do jedné
- Používají se v FDMA radiových transceiver
- Velmi nízký slučovací šum
- TX a RX musí pracovat na jiných frekvencích
- Vykazují mrtvé pásmo

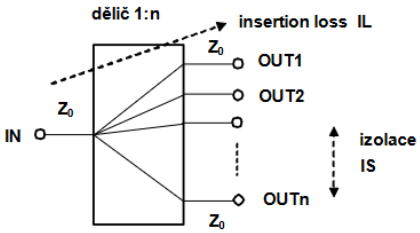


12. Proč se ve VF a mikrovlnném oboru používají speciální děliče výkonu?

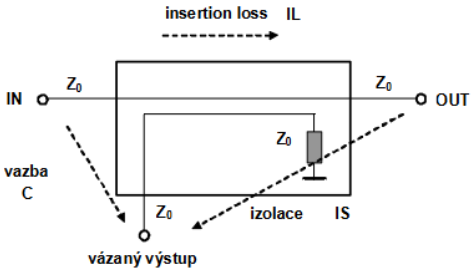
- Paralelní spojení snižuje impedanci, a tedy rozbíjí impedanční přizpůsobení

13. Co jsou to rozbočovače a jaké jsou jejich typické parametry?

- Dělič výkonu se stejnými dělícími útlumy do všech výstupů
- 1:2 -> fázové rozdíly typ. 0°, 90°, 180°
- n – výstupů
- Vysoké RL na všech branách
- IL se skládá z:
    - Rozdělení výkonu do více výstupů - $L_d = 10 \log n$
    - Přídavné vnitřní ztáty
- Izolace mezi výstupy
    - Typ. Hodnota IS > 20 dB
- Typy:
    - Integrované SMD
    - Planární



- Co jsou to směrové vazby a jaké jsou jejich typické parametry? Proč lze směrovou vazbu použít k měření odrazů?



- Nesymetrické děliče výkonu
- Nejčastěji n=2
- Paralelní λ/4 vázaná vedení
- BK na jednom vázaném výstupu
- Vazební útlum C typicky 8 až 50 dB
- IL závislé na C
- Používají se pro měření odrazů
- Směrovost $\boldsymbol{D = IS - C}$

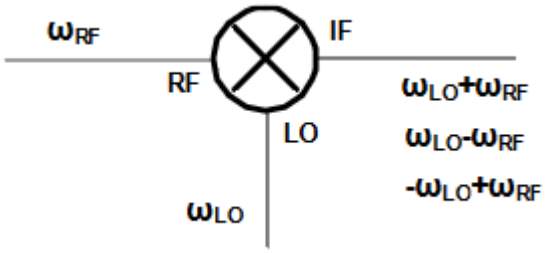
14. Jaké znáte hlavní typy VF a mikrovlnných zesilovačů a jaké jsou jejich typické parametry?

- Dělení
  - Šířka pásma
    - Širokopásmové
    - Úzkopásmové
  - Výkon
    - Nízký x vysoký
  - Šum
    - Nízkošumové (LNA)
    - Standardní
  - Pouzdro
    - MMIC
    - Krabičky s konektory
- Vnitřní struktura
  - Tranzistory + PO
  - Někdy zpětná vazba
  - Často více tranzistorů

15. Co jsou to směšovače a k čemu se ve VF a mikrovlnném oboru používají? Na jakém fyzikálním principu fungují, jak lze matematicky popsat? Jaké jsou jejich hlavní parametry?

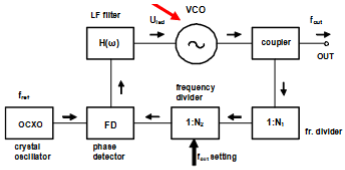
- Down-konverotory, up-konvertory, IQ modulátory
- Jsou založeny na nelinearitách 2. řádu
- Vyžadují relativně silný LO signál (typicky 5 – 15 dBm)
- Matematický popis je násobička
  - $u_{IF}(t) = k_2 V_{LO} \cos(\omega_{LO} t + \psi_1)\, V_{RF} \cos(\omega_{RF} t + \psi_2) = \frac{1}{2} k_2 V_{LO} V_{RF} [\cos(\omega_{LO} t + \psi_1 + \omega_{RF} r + \psi_2) + \cos(\omega_{LO} t + \psi_1 - \omega_{RF} t - \psi_2)]$
  - Užitečný signál = nové frek. Složky $\omega_{IF} = \omega_{LO} + \omega_{RF}$ a $\omega_{IF} = \omega_{LO} - \omega_{RF}$

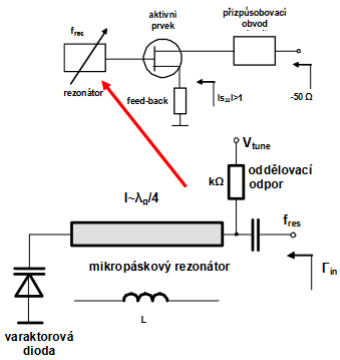
- Mnoho dalších parazitních složek
    - Vstupní frekvence
    - Harmonické
    - Vyšší IM produkty
    - Filtry (často SAW) musí propustit jen užitečné produkty
- Parametry
    - Frekvenční rozsahy RF, LO, IF
    - Konverzní ztráty (zisk)
    - Nominální výkon LO
    - Útlumy parazitních produktů
- Realizace
    - MMIC | s konektory
    - Pasivní (s diodami), L_c | Aktivní (s tranzistory), G_c



16. K čemu se používají VF a mikrovlnné oscilátory? Proč se nejčastěji používají VCO?

- TX → zdroje sinusové nosné fce
- RX → místní oscilátory
- Vnitřní struktura
    - Rezonátor s vysokým Q definuje výstupní frekvenci
    - Tranzistor kryje vnitřní ztráty
    - Často kladná zpětná vazba
- Typy
    - Pevná frekvence (DRO, OCXO, TCXO, ...)
    - Proměnná frekvence (VCO)
- VCO
    - Rezonátory jsou elektronicky laditelné
    - Ladění umožňuje změnit frekvenci
    - Obvody fázového závěsu (PLL) stabilizují výstupní frekvenci a snižují fázový šum
    - Ladící prvky
        - Varaktorové diody
        - Přeladění frekvence max 3:1





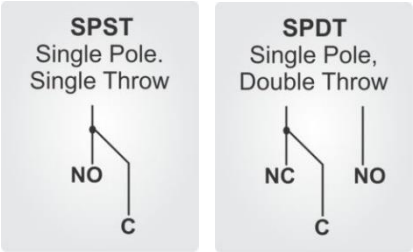
17. K čemu se používají násobiče frekvence a jaké jsou jejich hlavní parametry? Na jakém fyzikálním principu fungují?

- Často se používají pro generování vysokých GHz frekvencí
- Popřípadě kvalitnější VCO (snadnější PLL)
- Násobení frekvence se provádí na nelineárním prvku (dioda, tranzistor)
- Násobiče 2x
    - Využívají nelinearitu 2. řádu
    - Nechtěné produkty musí být vyfiltrovány
    - Pasivní násobiče → P_{in}~10 dBm
    - $v_2 = k_2 v_1^2 = k_2 V_1^2 \cos^2(\omega_1 t + \psi) = \frac{1}{2} k_2 V_1^2 (1 + \cos(2\omega_1 t + 2\psi))$

- Násobiče 3x
  - Využívají nelinearitu 3. řádu
  - Nechtěné produkty musí být odfiltrovány
  - Pasivní násobiče → P_{in}~10 dBm
  - Aktivní násobiče (tranzistorové) → P_{in}~2 dBm
  - $v_2 = k_3 v_1^3 = k_3 V_1^3 \cos^3(\omega_1 t + \psi) \xrightarrow{filtrace} \frac{1}{4} k_3 V_1^3 \cos(3\omega_1 t + 3\psi)$
- Důležité parametry
  - Nominální vstupní výkon P_{in}
  - Konverzní ztráty

18. Jaké znáte hlavní typy VF přepínačů a jaké jsou jejich hlavní parametry? Jaké přepínací komponenty se používají a jak se elektronicky řídí?

- Používají se např. pro TDMA provoz pro přepínání sub-pásem v mobilních TF
- Přepínací prvky:
  - PIN diody → pro výkonové aplikace
  - FETy (ON→V_G=0, OFF→V_G=-3V)
- Obvyklé typy:
  - SPST (Single Pole Single Throw)
  - SPDT (Single Pole Dual Throw)
  - SP4T



5. Signály

1. Jaké jsou výhody přenosu informací v digitální formě oproti analogové formě?

- Informace jsou přenášeny ve formě symbolů, které jsou vybírány z omezené množiny symbolů
- Díky omezenému množství symbolů se snižuje šance chybných přenosů
- Pro správné vyhodnocování stačí podstatně nižší hodnoty SNR
- Lze vysílat nižší výkony
- Stačí nižší šířky pásma
- Umožňuje sloučit rozdílné služby do jednoho toku
- Umožňuje nasadit mimořádně efektivní metody zpracování (komprese, kanálové kódování, šifrování, ...)

2. Co to je koncepce modulované nosné a proč se v radiových bezdrátových komunikacích používá?

- Motivace
  - Vysílat přímo signály v základním pásmu by vyžadovalo nesmyslně velkou anténu
  - Velké množství neřešitelných interferencí
  - Přímé přenosy pouze po metalických vedeních
- Koncepce
  - Nosná f_0 = sinusový signál, tedy jedna spektrální čáta
  - Digitální modulační signál → B široké spektrum v BB

- Výsledkem modulace je 2B široké spektrum se středem v f_0

3. Jaké znáte nejčastěji používané digitální modulace? Pomocí jakých parametrů se informace přenášejí?

- AM → Amplitudová modulace
- FM → Frekvenční modulace
- PM → Fázová modulace

4. Co jsou to IQ modulace, jaký je jejich matematický popis.

- M-QAM → Kvadraturní amplitudová modulace
  - Signál je klíčován pomocí dvou nosných f_0 od sebe navzájem o 90° posunutých
  - Ty se následně modulují pomocí PM a AM do konstelací
  - Každý bod v IQ rovině definuje 1 symbol s určitou amplitudou a fází
  - Každý z M symbolů současně přenáší N bitů → $N = \log_2 M$
- Matematický popis
  - Každý symbol je určen složkovými napětími u_i a u_q
  - Používá se komplexní popis $Re + j\,Im$

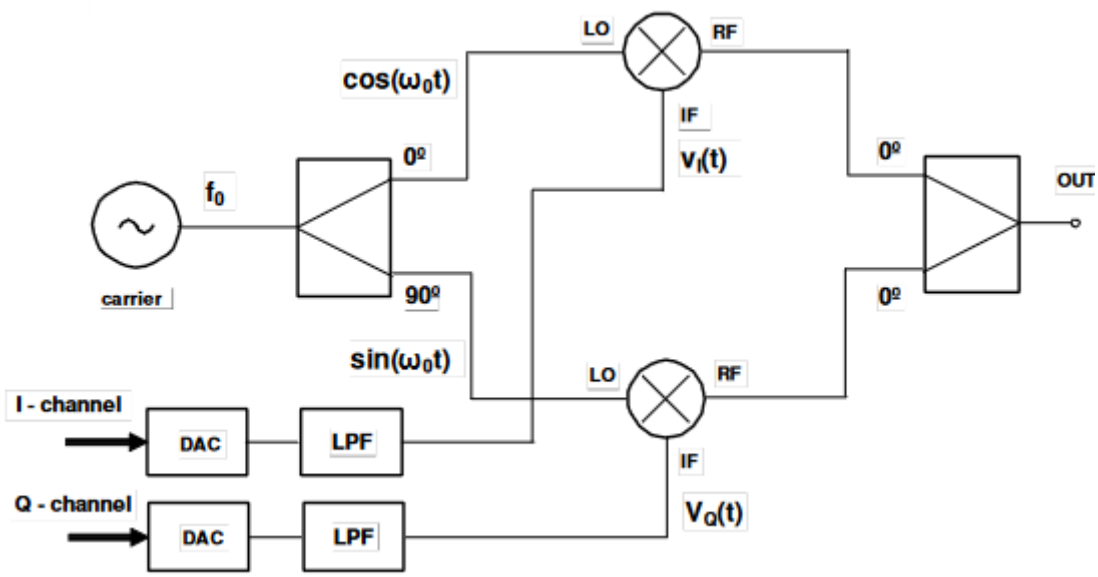
$$u_I = A(t)\cos\big(\phi(t)\big), u_Q(t) = A(t)\sin\big(\phi(t)\big)$$

$$\hat{s}_{TX}(t) = A(t)e^{j\omega_0 t}e^{j\phi(t)}$$

$$\tilde{s}_{TX} = A(t)e^{j\phi(t)} = A(t)\cos\big(\omega_0 t + \Psi(t)\big)$$

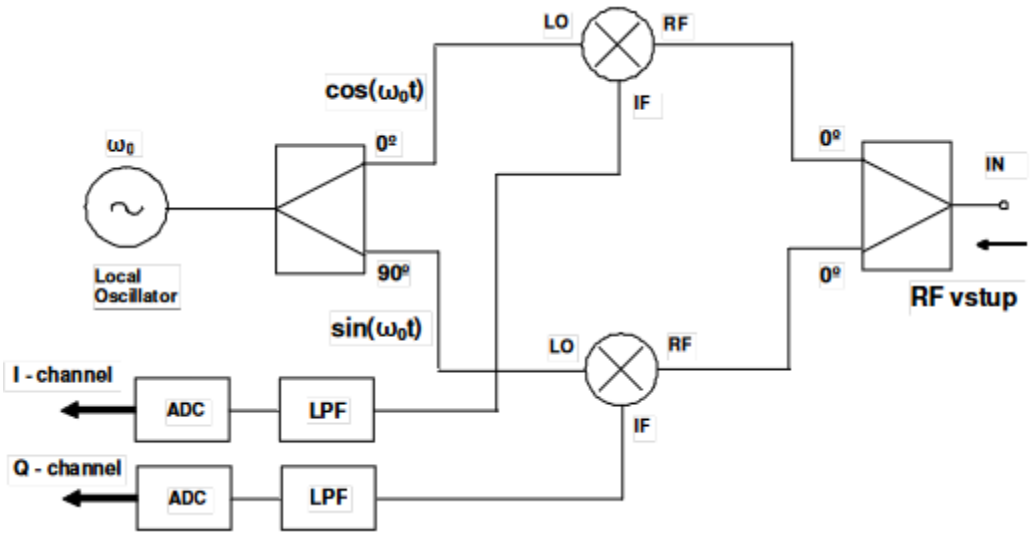
$\tilde{s}_{TX}$ je tzv. komplexní obálka

5. Nakreslete blokové schéma a popište funkci analogového IQ modulátoru.



1. Nosná ω_0 je rozdělena pomocí 0°/90° děliče do LO vstupů 2 identických směšovačů
2. Na IF vstupy jsou připojeny signály $v_I(t)$ a $v_Q(t)$ z výstupů 2 identických DAC
   a. Horní směšovač generuje $v_I(t)\cos(\omega_0 t)$
   b. Dolní směšovač generuje $v_Q(t)\sin(\omega_0 t)$
3. Signály se sčítají slučovačem 0°/0° $s_{TX}(t) = v_I(t)\cos(\omega_0 t) + v_Q(t)\sin(\omega_0 t)$

6. Nakreslete blokové schéma a popište funkci analogového IQ demodulátoru.



1. Pomocí děliče 0°/0° ke vstupní signál rozdělen do 2 identických větví se 2 identickými směšovači
2. Na LO branách jsou směšovače buzeny silným signálem ω_0 rozděleným děličem 0°/90°
3. Oba směšovače pracují jako násobičky
   a. Horní směšovač

$$\begin{aligned} v_I^{IF}(t) &= \left[v_I(t)\cos(\omega_0 t) + v_Q(t)\sin(\omega_0 t)\right]\cos(\omega_0 t) \\ &= v_I(t)\cos^2(\omega_0 t) + v_Q(t)\sin(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t) \\ &= \frac{1}{2}v_I(t)(1+\cos(2\omega_0 t)) + \frac{1}{2}v_Q(t)(\sin(0)+\cos(2\omega_0 t)) \\ &\xrightarrow{filtrace} \frac{1}{2}v_I(t) \end{aligned}$$

   b. Dolní směšovač

$$\begin{aligned} v_Q^{IF}(t) &= \left[v_I(t)\cos(\omega_0 t) + v_Q(t)\sin(\omega_0 t)\right]\sin(\omega_0 t) \\ &= v_I(t)\cos(\omega_0 t)\sin(\omega_0 t) + v_Q(t)\sin^2(\omega_0 t) \\ &= \frac{1}{2}v_I(t)(\sin(0)+\sin(2\omega_0 t)) + \frac{1}{2}v_Q(t)(1-\cos(2\omega_0 t)) \\ &\xrightarrow{filtrace} \frac{1}{2}v_Q(t) \end{aligned}$$

4. Na obou větvích dolní propust, na jejíž výstupu je $v_I(t)$ resp. $v_Q(t)$

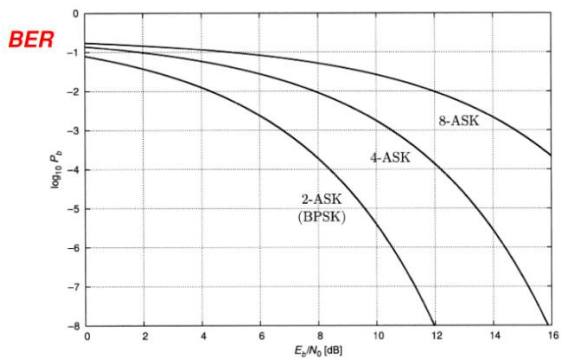
7. Co je to OFDM a jaké jsou výhody a nevýhody této modulace?

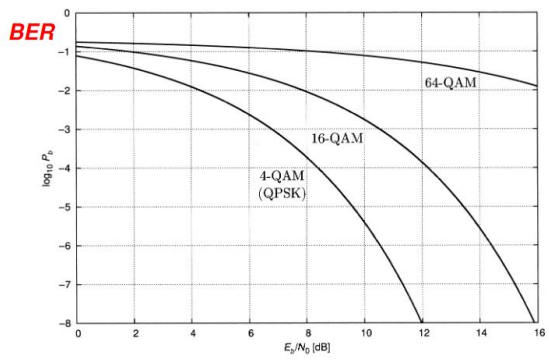
- Orthogonal Frequency Division Multiplex
- Datový tok je rozdělen do N paralelních kanálů
- Každý kanál ma přiřazenou trochu jinou frekvenci nosné
- Výhody
  - Vysoká odolnost vůči únikům = změny amplitudy přijatých VF signálů vznikají jako důsledek odrazů EM vln při šíření a atmosférickými vlivy

    - Funguje jako frekvenční diverzita – signály jsou vysílány na více frekvencích a některé jsou vždy ovlivněny méně
- Nevýhody
    - Shluk frekvenčně blízkých signálů představuje v časové oblasti signál s velmi proměnnou amplitudou – při špičkách může docházet k staturaci PA a generaci IM produktů
    - Zesilovače s vysokými hodnotami P_{-1dB} a IP3 → obecně rozměrnější, vyšší příkon, nižší účinnost
    - Citlivost na Dopplerovy frekvenční posuny

8. Co to je *BER* a jaká je obecně závislost *BER* na E_b/N_0? Načrtněte (od ruky) závislosti pro QPSK a 16-QAM

- Bit Error Rate = Pravděpodobnost chyb
- Počet chybně přenesených bitů l celkovému počtu bitů





6. Systémy

1. Jaké jsou základní komponenty radiových systémů?

- VF a mikrovlnné vysílače
- VF a mikrovlnné přijímače
- Transceivery

2. Jak se radiové trasy dělí z pohledu směrovosti přenosů signálů?

- Simplex
    - Informace jen v jednom směru
    - PTP (point-to-point) nebo PTM (point-to-multipoint)
    - Radiové terminály mají buď jen TX nebo RX
    - Příklady: DVB-T, VKV FM rádio, bezdrátová telemetrie

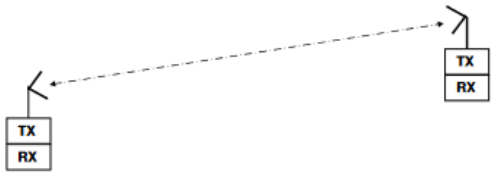
- Poloduplex
    - Informace v obou směrech, ale v 1 časovém úseku pouze jedním směrem
    - TDD (time-division duplexing)
    - V radiovém terminálu je naráz aktivní buď jen TX nebo RX
    - Příklady: Jednodušší osobní vysílačky WLAN

- Plný duplex

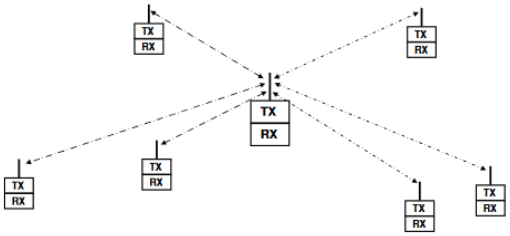
- Současně lze přijímat i vysílat
- FDD (frequency-division duplexing) → každý směr na jiné frekvenci
- Frekvence musí být dostatečně vzdálené → pro sloučení TX a RX do jedné antény se používají diplexery (viz 4.11)
- Příklady: Vysokorychlostní datové trasy, mobilní komunikace

3. Vyjmenujte a popište základní topologické struktury radiových spojů, uveďte příklady.

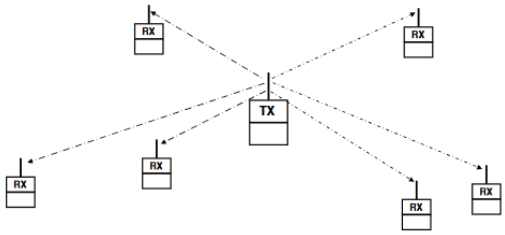
- Point-to-point (PTP)
  - Směrové antény (parabolické)
  - Obvykle na vyšších GHz frekvencích (> 10 GHz)
  - Aplikace
    - Nahrazení metalických nebo optických spojení
    - Vysokorychlostní páteřní radiové trasy
    - Propojení základnových stanic (BS) mobilních sítí i WLAN
    - Satelitní trasy



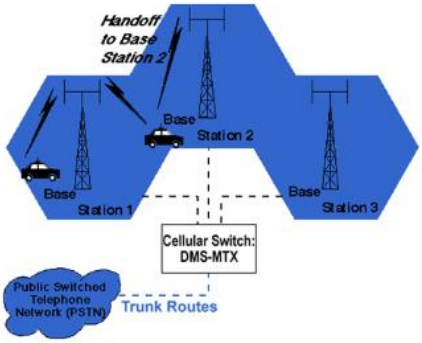
- Point-to-multipoint (PTM)
  - Master-slave
  - Všesměrová (omni-directional) anténa na master
  - Často směrovější antény u slave
  - Terminály mohou být stacionární i mobilní
  - Aplikace
    - WLANs
    - Mobilní buňkové sítě
    - Senzorové sítě



- Broadcast
  - Jako PTM ale jen simplex
  - Aplikace
    - VKV FM rádio
    - DVB-T
    - DAB



- Cellular
  - Systém PTM buněk
  - Stacionární základnové stanice (BS)
  - Mobilní terminály (MT)
  - Zaručené automatické předávání z jedné buňky do druhé (hand-over)
  - Často také broadcast vrstvy

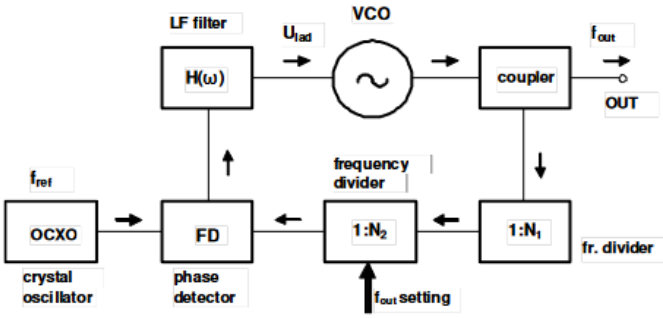


4. Jaké techniky se používají pro současné spojení více účastníků?

- FDMA – frequency-division multiple access
  - Jednotlivý uživatelé komunikují v různých frekvenčních pásmech
  - Dělení uživatelů ve spektru
  - Každý uživatel komunikuje 100% času ale jen omezené spektrum
  - Příklady:
    - VKV FM rádio
    - GSM
- TDMA – time-division multiple access
  - Jednotlivý uživatelé komunikují v časových slotech
  - Dělení uživatelů v čase
  - Každý uživatel má 100% spektra, ale jen v omezeném čase
  - Příklady:
    - WLAN
    - GSM
- CDMA – code-division multiple access
  - Každý uživatel komunikuje 100% času a má k dispozici 100% spektra
  - Spektrum musí být velmi široké → spread-spectrum
  - Dělení uživatelů je provedeno přídavnou modulací s použitím individuálních kódů
  - Jsou použity ortogonální kódy s 0 vzájemnými korelacemi
  - Stejné frekvenční pásmo široké B může být tedy sdíleno vysokým počtem uživatelů, ale pásmo musí ýt široké a není úlně efektivně využito
  - Původně vojenství
  - Příklady
    - WLAN
    - UMTS

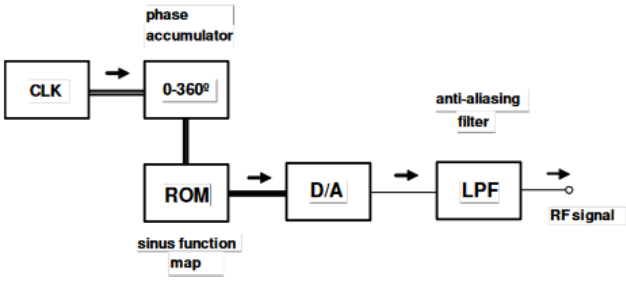
5. Jaké struktury se používají pro generování vysoce stabilních nosných? Nakreslete bloková schémata a popište funkci jednotlivých obvodů.

- PLL
  - Phase-lock loop
  - Skládá se z VCO, výstupní vazby, děliček frekvence, referenčního oscilátoru a NF filtru



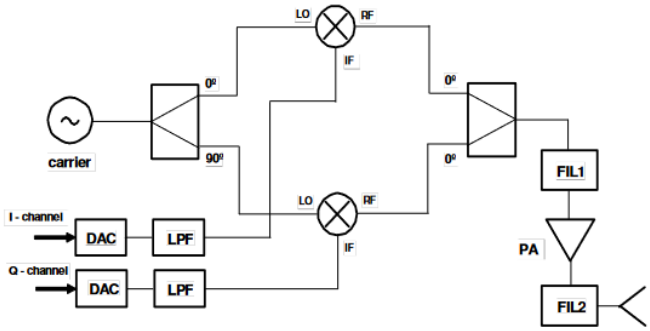
1. OCXO (oven-controlled cryslal oscilator), extrémně stabilní, ale jen fixní nízká frekvence (< 100 MHz)
2. Fázový detektor měří frekvenční a fázové rozdíly mezi OCXO a výstupem z děliček
   - Výstupní frekvence vydělená děličkami se musí rovnat f_{ref}
3. Fázový detektor řídí přes NF filtr typu DP VCO tak, aby rozdíly byly 0

    - Výstupní frekvence $f_{out} = f_{ref} N_1 N_2$
    - Také potlačuje fázový šum VCO
- DDS
    - Direct digital synthesis
    - Přesný gerátor hodinového signálu inkremetuje fázový akumulátor
    - Pokud je nastaven krok 1°, tak se po 360 krocích akumulátor vrátí zpět na 0
    - Akumulátor adresuje mapu funkce sinus, která je uložena v ROM
    - Řada čísel je poté konvertována do analogové obalsti
    - DP potlačuje aliasing
    - Výhody:
        - Přesné a velmi rychlé nastavení výstupní frekvence
        - Fázová koherence během přepínání



6. Nakreslete a popište blokové schéma TX s přímou digitální modulací. Jaké jsou výhody a nevýhody této struktury?

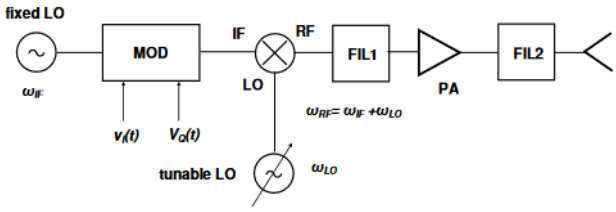
- Výstupní signál: $s_{TX}(t) = v_I(t)\cos(\omega_0 t) + v_Q(t)\sin(\omega_0 t)$
- FIL1 → potlačuje parazitní IM produkty modulátoru
- PA → určuje výstupní výkon
- FIL2 → potlačuje IM produkty PA
- Výhody:
    - Jednoduchá struktura
    - Umožňuje širokopásmové přeladění
    - 1xPLL, malé rozměra, nízký DC příkon
    - Výstupní signály jsou v BB → malé nároky na DAC
- Nevýhody:
    - Kvadraturní chyby na vyšších GHz frekvencích
    - Složité potlačení LO → parazitní vyzařování do antény



7. Nakreslete a popište blokové schéma TX s frekvenční konverzí. Jaké jsou výhody a nevýhody této struktury?

Analog

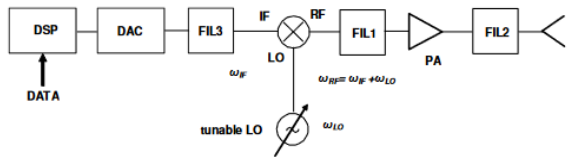
- Modulace je prováděna na relativně nízké IF (intermediate frequency)
- Použitím up-konvertoru je modulovaný signál konvertován na cílovou nosnou
- Výhody:
    - Řeší problémy příme modulace



    - Na nízkých frekvencích jsou nižší kvadraturní chyby
    - Lze dokonale potlačit vyzařování LO do výstupního signálu a do antény
    - Zajišťuje lepší linearitu modulátoru
- Nevýhody:
    - Složitější struktura
    - 2x LO
    - Větší rozměry, DC příkon, cena

Digitální

- Modulace je prováděna v DSP a pomocí DAC konvertována do analogové formy na ω_{IF}
- FIL3 řeší aliasing
- Výhody:
    - Více digitální verze
    - Modulaci lze měnit změnou SW
- Nevýhody:
    - Jsou nutné rychlé DSP a DAC
    - Vyšší DC příkon, někdy cena

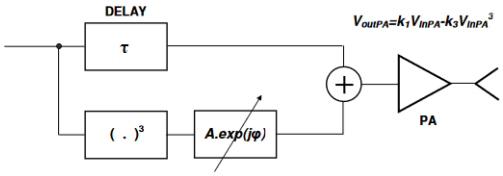


8. Jaké parametry TX ovlivňují koncové výkonové zesilovače? Jaké jsou základní požadavky na ně kladené?

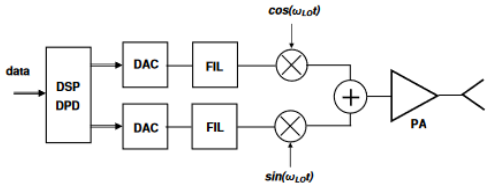
- Výstupní výkon TX → Rozhodující pro dosah radiové trasy
- Účinnost → v mobilních komunikacích jeden z nejdůležitějších parametrů
- Komprese P_{-1dB}
- IM parametry → interference, rozšiřování spektra
- Linearita
    - Saturace ovlivňuje krajní stavy x-QAM
    - Důsledkem může být zvýšení BER
    - Nedostatečná linearita zvyšuje produkty IM3
        - Důsledkem jsou rozšiřování spektra a vnitřní kanálové interference

9. Nakreslete a popište blokové schéma výkonového zesilovače s linearizací typu „pre-distortion“ a „digital pre-distortion“.

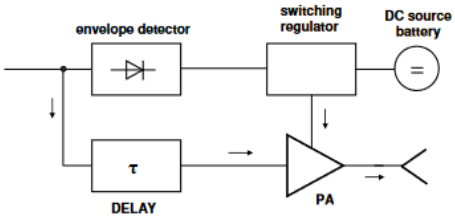
- PD
    - Používá PA s mírnou nelinearitou
    - Vstupní signál je upraven tak, aby výstupní signál nebyl nelinearitou ovlivněn
    - Ke vstupnímu signálu je nutné přičíst kubickou složku s vhodnou amplitudou a fází



- DPD
    - DPD je realizována v DSP a BB
    - Následně konvertována na f_0
    - Výhody:
        - Přesnější linearizace
        - Menší rozměry



10. Nakreslete a popište blokové schéma výkonového zesilovače s linearizací typu „envelope tracking“.

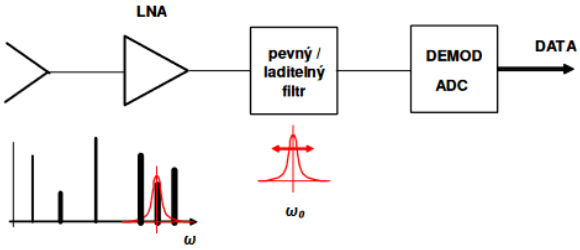


- Motivace:
  - Účinnost PA je nejvyšší poblíž saturace, ale rychle klesá s amplitudou
  - Problém v případě signálů s vysokým PAPR (peak-to-average-ratio)
- Princip
  - Detektor obálky měři okamžitou amplitudu signálu
  - Řízený spínaný regulátor nastavuje DC napájecí napětí na hodnotu těsně nad potřebnou saturační úrovní
  - PA tak pracuje stále poblíž saturace
- Často se používá s DPD

11. Jaké nejdůležitější požadavky jsou kladené na VF a mikrovlnné přijímače?

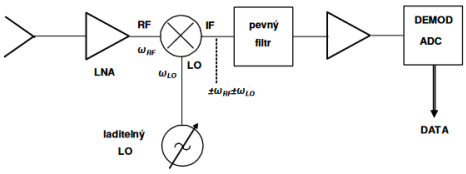
- Příjem i velmi slabých signálů
- Při nedostatečných hodnotách SNR nebo E_b/N_0
- Kvalitní příjem signálů s vysokými úrovněmi
- Snadno přeladitelné v celém pásmu pracovních frekvencí
- Selektivní příjem 1 požadovaného kanálu
- Účinné potlačení blízkých i vzdálených kanálů
- Často také malé rozměry, nízký DC příkon, cena

12. Nakreslete blokové schéma přímozesilujícího přijímače („RF tuned receiver“). Jaké jsou výhody a nevýhody této struktury?



- Výběr pracovního kanálu je prováděn pevným / přeladitelným filtrem
- Vstupní LNA zvyšuje SNR
- Výhody:
  - Velmi jednoduchá struktura
  - Mohou být velmi levné
- Nevýhody
  - Přeladitelné filtry:
    - Vykazují horší selektivitu
    - Poskytují horší výběr kanálů a potlačení interferencí
    - Širší šumové pásmo
    - Varikapy umožňují typ. frekvenční přeladění jen 1:2
  - Konverze A/D je prováděna na ω_0:
    - Drahé ADC, horší parametry
    - Na vysokých GHz ADC neexistují
    - Stabilita → RX mohou mít jen nízký zisk
    - Mohou být problémy s demodulací

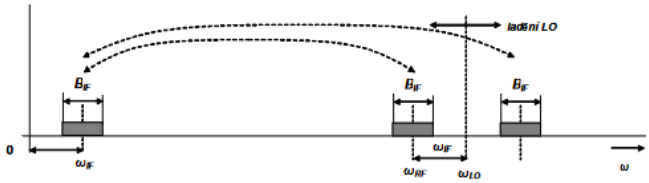
13. Nakreslete blokové schéma RX typu superhet s 1 směšováním. Jaké jsou základní principy činnosti? Jaké jsou výhody a nevýhody této struktury?



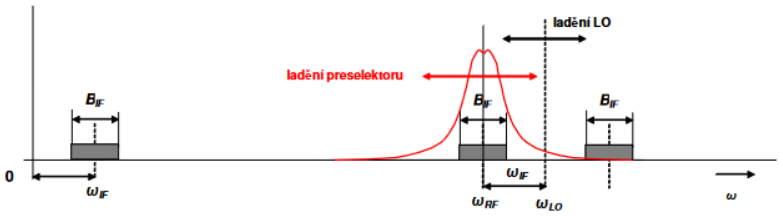
- Přijímané signály na ω_{RF} se snadno ladí změnou ω_{LO}
- S použitím laditelného LO lze vstupní signály konvertovat na pevnou relativně nízkou ω_{IF} frekvenci
- Výhody:
  - Pásmo přeladění může být velmi široké (např. 1 MHz-3GHz)
  - Může vykazovat téměř dokonalou selektivitu
    - Filtry mohou mít téměř ideální pravoúhlé průběhy (SAW)
    - Filtry mohou být velmi úzké (B = 1 kHz @30 GHz)
  - A/D konverze a demodulace může být prováděna na nízkých frekvencích
  - Menší problém se stabilitou
- Nevýhody:
  - Zrcadlový příjem
  - Složitější struktura

14. Co to je zrcadlové pásmo a jaké způsoby jeho potlačení se používají?

-
- Vyplývá z $\cos\alpha = \cos -\alpha$
- Proto $\cos\big((\omega_{LO} - \omega_{RF})t\big) = \cos\big((\omega_{RF} - \omega_{LO})t\big)$ pro $\omega_{RF} = \omega_{LO} \pm \omega_{IF}$
- Do IF filtru jsou vždy konvertována 2 pásma široká B_{IF}

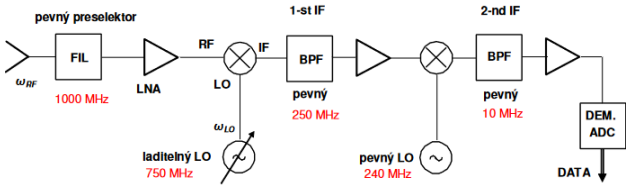


  - DSB konverze – LSB/USB
  - Se stejnou účinností
  - Jedno postranní pásmo je užitečné druhé je parazitní
    - Může obsahovat jiná signál nebo interference
    - Vždy obsahuje šum
    - Vždy musí být potlačeno
- Potlačení pomocí:
  - Preselektor
    - Filtr před směšovačem
    - Často přeladitelný
    - Ladí se paralelně s LO
    - ω_{LO} a ω_{RF} se liší o ω_{IF}
    - Nevýhody
      - Relativně úzkopásmové
      - Pásmo přeladění max 1:2
      - Složitá synchronizace ladění preselektoru a LO



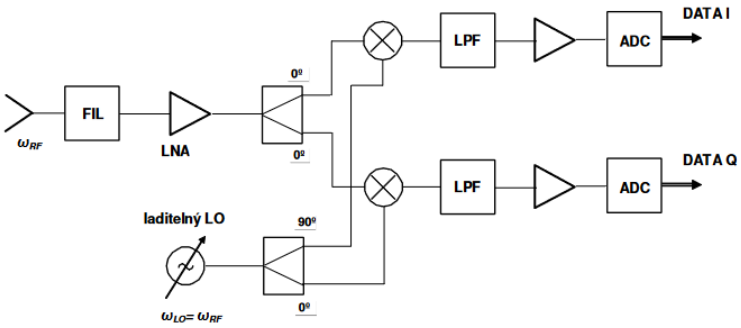
  - Vícenásobné směšování
    - Viz 6.15

15. Nakreslete blokové schéma RX s 2-násobným směšováním a popište funkci.



- Využívá se vysoká frekvence 1. IF filtru ω_{IF1}
- Zrcadlové pásmo je potom vzdálené a dá se dobře filtrovat
- Lze použít jednoduchý filtr na fixní frekvenci
- Protože další zpracování na vysoké ω_{IF1} je neefektivní používá se 2. přídavný směšovací stupeň
- Výhody:
  - Umožňuje širokopásmový příjem (např. 1 – 3000 MHz)
  - Vyjma 1 LO nevyžaduje žádný ladicí prvek
  - Téměř ideální potlačení zrcadlového příjmu
- Nevýhody:
  - Složitější struktura
  - Vyšší DC příkon
  - větší rozměry
  - vyšší cena

16. Nakreslete blokové schéma přijímače s přímou konverzí do základního pásma. Jaké jsou výhody a nevýhody této struktury

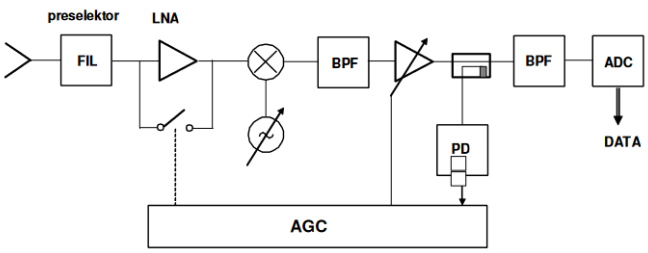


- $\omega_{LO} = \omega_{RF}$
- Přímá konverze do BB
- Zrcadlový příjem
  - Hlavní a zrcadlové signály leží ve stejném frekvenčním pásmu
  - Oddělené možné provést při IQ zpracování
  - V IQ rovinně rotují signály opačnými směry
- Výhody:
  - Širokopásmový příjem
  - Relativně jednoduché
    - Malé rozměry, nízký DC příkon, cena
  - ADC pracují na nízkých frekvencích
  - Demodulace je prováděna v digitální doméně
    - Odpovídá koncepci SDR
    - Lze jednoduše modifikovat
  - Lze měnit i $B_m = B_{IF}$
- Nevýhody
  - LO může pronikat do antény, nelze filtrovat
  - IQ chyby mohou ovlivňovat potlačení zrcadlového příjmu a BER

17. K čemu se používají a jak fungují obvody AGC?

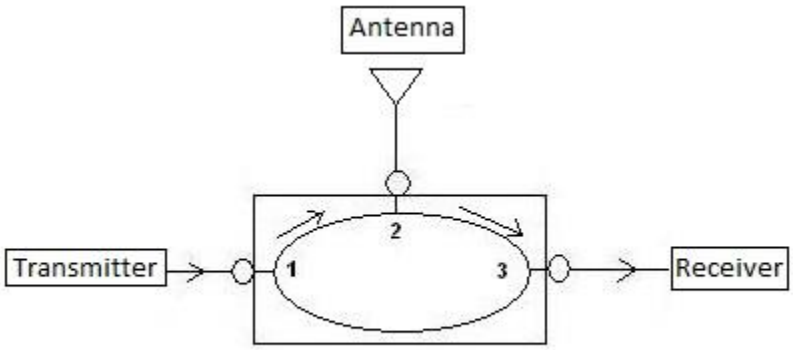
- Prevenci před příliš silnými signály, jelikož mohou způsobit:
  - Saturaci zesilovačů v RX

    - Generaci IM produktů
    - Přetečení ADC
- Popis funkce:
    - AGC obsahují zpětnou vazbu, obvod měřící VF výkon (PD), a zesilovače s proměnným ziskem (VGA)
    - VGAs se skladají ze zesilovačů s konstantním ziskem a řízených atenuátorů
    - Smyčka AGC řídí získ VGA podle okamžitého výkonu přijímaného signálu
    - Lze řídit zisk RF, IF, nebo BB zesilovačů a to v rozsahu až několika desítek dB
    - V případě velmi silných vstupních signálu lze vypnout LNA



18. Co to je transceiver? Jaký je rozdíl mezi duplexerem a diplexerem? Jak je možné konstruovat duplexery?

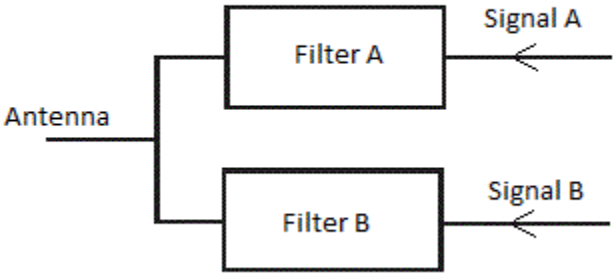
- Slučovač, který spojuje TX a RX do jedné antény
- Duplexer odděluje TX a RX na jedné anténě



Duplexer

- Diplexer spojuje dva signály do jedné antény

Diplexer



- Duplexery
    - Požadavky:
        - Vysoké oddělení TX a RX
        - Odpovídající výkonové zatížení
        - Co nejnižší IL
    - Použití std. slučovače

        - Vykazuje útlum ~4 dB, zvyšuje F a snižuje P_{out}
        - Oddělení TX a RX jen ~20 dB
        - Nemůže zvládnout vyšší P_{out}
    - Možné řešení:
        - TDD
        - FDD
        - Více viz 6.19

19. Vysvětlete techniky TDD a FDD.

- TDD
    - Time division duplexing
    - Použití VF přepínačů (FET, PIN)
    - Jednoduché a efektivní řešení
    - Omezená přenosová rychlost
    - Poloduplex
- FDD
    - Frequency division duplexing
    - Použití diplexerů = směšovacích filtrů
    - TX a RX musí pracovat na dostatečně vzdálených frekvencích
        - Např UMTS:
            - Uplink 1920 - 1980 MHz
            - Downlink 2110 – 2180 MHz
    - Lze dosáhnout velmi nízká IL
    - RX a TX pracují 100% času = plný duplex
    - Diplexery:
        - Např. kombinace DP a HP, nebo 2 PP s rozdílnými propustnými pásmy
        - PP na ω_{TX} musí mít ∞ impedanci na ω_{RX} obráceně
        - Pro vyšší výkony (v BS) se používají koaxiální dutiny (velmi drahé)
        - V MTs se používají diplexery SAW

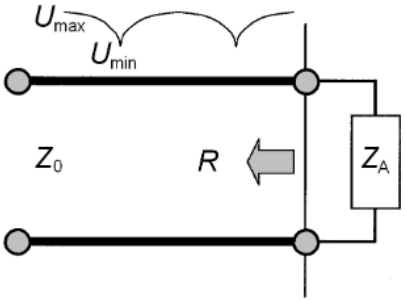
7. Antény

1. Co vyjadřuje teorém reciprocity antény?

- Jak úloha vyslat vlnu z vodovodu do prostor, tak přeměnit vlnu z prostoru do vlnovodu jsou reciproké.
- Anténní parametry jsou platné nehledě na to, zda anténa pracuje jako vysílací či přijímací

2. Jak je definována vstupní impedance antény?

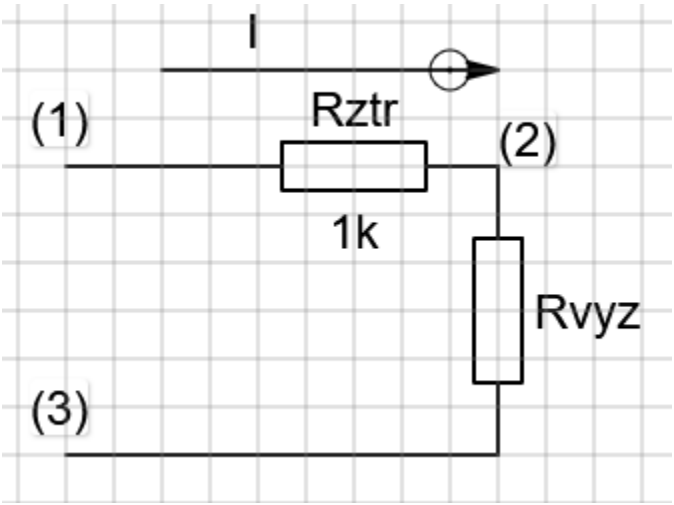
- Impedance zatěže, jako která se anténa jeví na vysílači.
- $Z_A = R_A + jX_A$, kde $R_A = R_{vyz} + R_{ztr}$, tedy součet vyzařovacího odporu a ztrátového odporu



3. Co je to vyzařovací odpor antény?

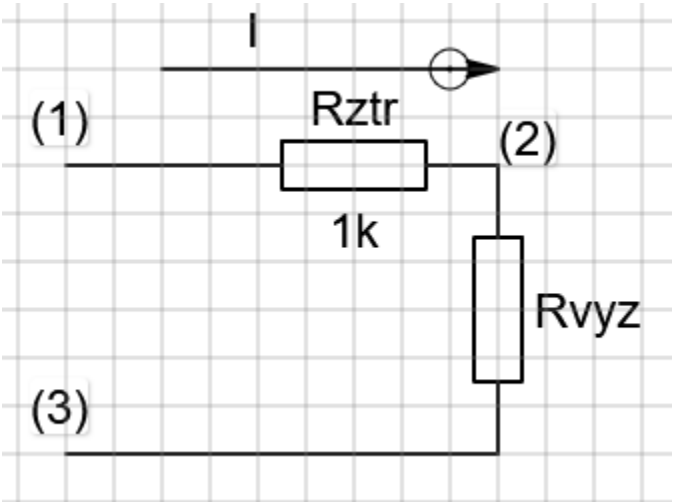
- Fiktivní veličina, který se rovná odporu, na kterém by se v případě proudů na anténě spotřebovala stejná energie jako na anténě

4. Jak lze pomocí náhradního obvodového schématu antény vyjádřit vyzářený výkon?



$$P_v = R_{vyz} I^2$$

5. Jak lze pomocí náhradního obvodového schématu antény vyjádřit výkon ztracený na anténě přeměnou na teplo?



$$P_{ztr} = R_{ztr} I^2$$

6. Definujte podmínky impedanční přizpůsobení antény.

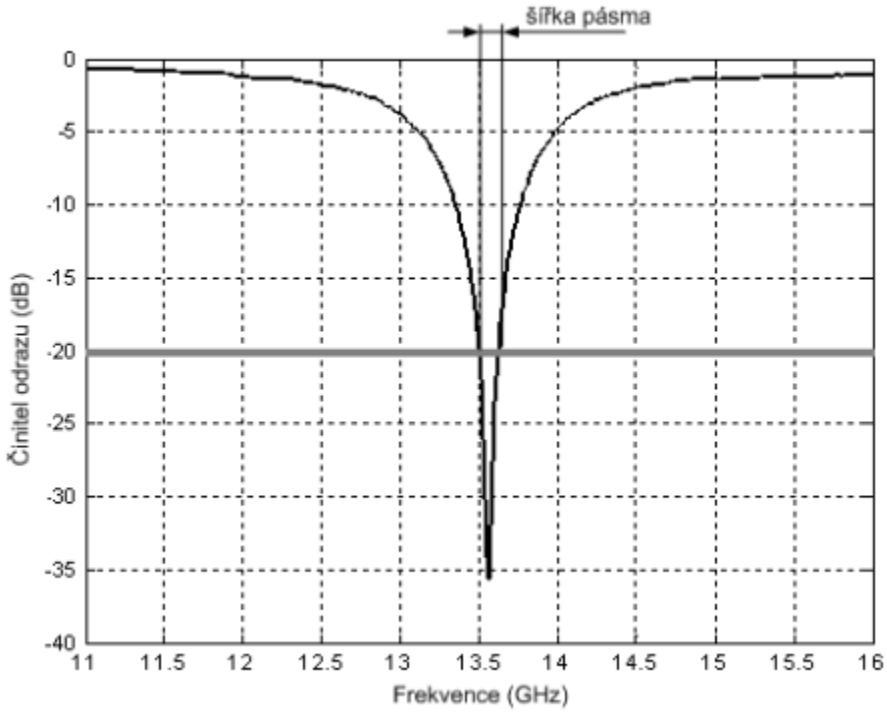
- Činitel odrazu: $R = \frac{Z_A - Z_0}{Z_A + Z_0}$
- Return loss: $RL = -10\log(|R|^2) = -20\log|R|$
- Popřípadě poměr stojatých vln (VSWR) $VSWR = \frac{U_{max}}{U_{min}} = \frac{1+|R|}{1-|R|} \rightarrow |R| = \frac{VSWR-1}{VSWR+1}$

7. Jakým způsobem lze vypočítat ztráty vlivem impedančního nepřizpůsobení antény k napáječi?

$$L_I = -10\log(1 - |R|^2)$$

8. Jak je definována šířka frekvenčního pásma antény?

- Šířka pásma vychází z požadavku na přizpůsobení antény. Typ. Se jedná o pásmo pro které platí $R_{dB} \leq -20\ \mathrm{dB}$



9. Jaký je význam vzdálené zóny antény a jak ji lze určit?

- Pokud se nacházíme dále, než je poměr vzdálené zóny (d_{ff}), můžeme v bodě pozorování považovat vyzářenou kulovou vlnu za rovinnou…

$$d_{ff} = \frac{2D^2}{\lambda}$$

10. Jaké jsou vlastnosti/parametry izotropického zářiče?

- Jedná se o idealizovanou anténu, která vyzařuje do všech směrů vlnu o stejné amplitudě, fázi i polarizaci.
- Pro výkonovou hustotu vyzářené vlny ve vzdálenosti d od antény potom platí:

$$w = \frac{P_{vyz}}{4\pi d^2}$$

- Intenzitu vyzařování definujeme jako výkon vyzářený do jednotkového prostorového úhlu, tj:

$$U = d^2 w = \frac{P_{vyz}}{4\pi}$$

11. Definujte směrovou charakteristiku antény a popište odpovídající základní pojmy.

Reálná anténa vyzařuje do každého směru vlnu s různou amplitudou, fází i orientací vektoru intenzity el pole:

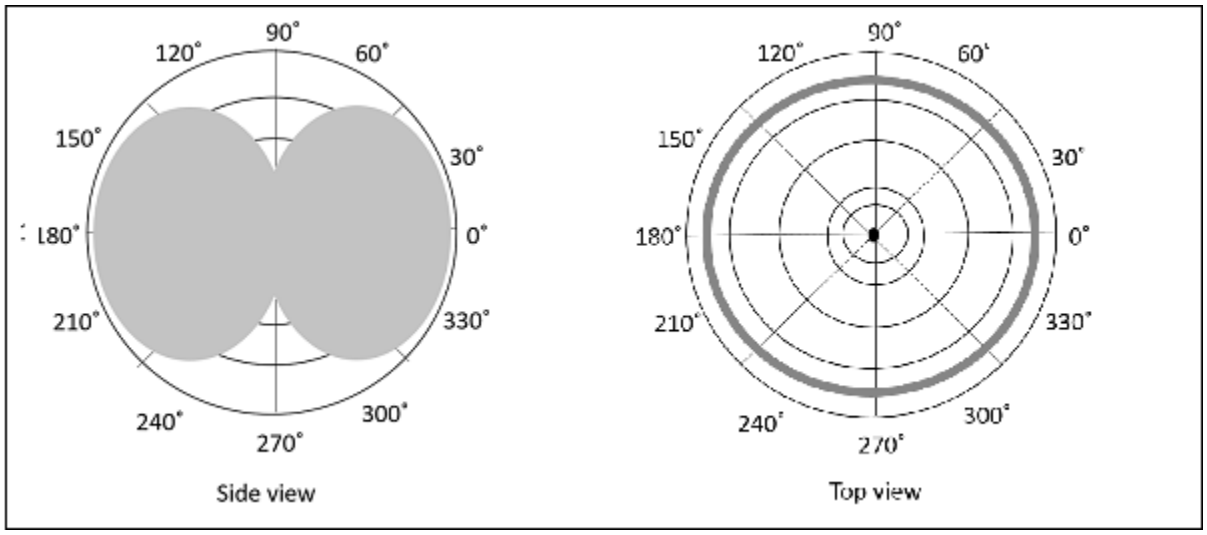
$$\boldsymbol{E} = Ce^{j\psi}\boldsymbol{a}_0 F(\vartheta, \varphi)\frac{e^{-jkd}}{d}$$

Kde $Ce^{j\psi}$ je komplexní konstanta závislá na buzení antény $\boldsymbol{a}_0$ je jednotkový vektor udávající směr vektrou intenzity, tj polarizace. Člen $\frac{e^{-jkd}}{d}$ vyjadřuje změnu amplitudy a fáze při šíření kulové vlny. Funkce sférických úhlů F definuje směrové vlastnosti antény, tj směrovou charakteristiku.

Jelikož je velmi obtížné obecně postihnout směrové vlastnosti reálné antény zhlediska fáze a polarizace, pracujeme většinou pouze s amplitudovou směrovou charakteristikou. Na anténu tedy lze pohlížet jako na frekvenční a prostorový filtr.

Obecně se jedná o třírozměrnou funkci azimutu a elevace (obr. 2.3 a), v praxi však zpravidla pracujeme pouze s jejími řezy. Obvykle jsou dostačující dva příčné řezy procházející hlavní osou antény. Řezy označujeme buďto podle orientace antény vůči zemi jako horizontální a vertikální nebo obecněji podle orientace vektorů pole jako řez pro E-rovinu (E-plane) a H-rovinu (H-plane). Obvykle pracujeme s tzv. normovanou směrovou charakteristikou, kdy celou funkci vydělíme její maximální hodnotou. Maximum je pak rovno 1, resp. 0 dB.

12. Nakreslete dva základní kolmé řezy směrovou charakteristikou půlvlnného dipólu.



13. Definujte směrovost antény a popište její význam.

$$D(\vartheta, \varphi) = \frac{U(\vartheta, \varphi)}{U_0}$$

Kde U_0 je intenzita vyzařování referenčního zářiče a $U(\vartheta, \varphi)$ je intenzita vyzařování do dané elevace a azimutu při stejném celkovém vyzářeném výkonu.

- Směrovost popisuje vlastnosti antén v daném směru.

14. Definujte zisk antény a popište jeho význam.

- Definován jako poměr výkonu bezztrátové referenční antény ku výkonu dané reálné antény za podmínky, že intenzita vyzařování je v daném směru a vzdálenosti u obou antén shodná

$$G = \eta D = \frac{4\pi U}{P_v}$$

Kde P_v je vysílače vstupující do antény. η je účinnost antény.

- Zisk většinou vyjadřujeme v dB, tedy $G_{dB} = 10 \log G$

15. Jaký je zisk izotropického zářiče a půlvlnného dipólu?

- Iztropický zářič 1, resp. 0 dBi
- Půlvlnný dipól 1.64, resp. 2.15 dBi

16. Definujte efektivní aperturu antény.

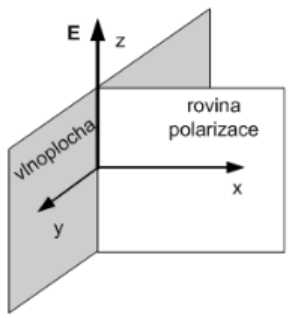
- Apertura (A_{ef}) je definována vztahem $P_P = w_{dop} A_{ef}$
  - P_P je výkon na impedančně přizpůsobeném výstupu z antény
  - w_{dop} je dopadající výkonová hustota

17. Jaký je vztah mezi ziskem a efektivní aperturou antény?

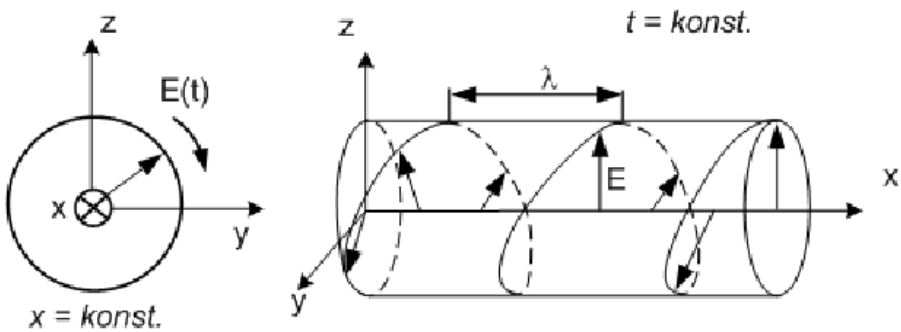
$$A_{ef} = \left(\frac{\lambda^2}{4\pi}\right) G$$

18. Popište základní typy polarizace antén.

- Lineární (přímková, liniová)
  - Vertikální
  - Horizontální



- Kruhová
  - $E_z = E_y$ a $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$
  - Pravotočivá



- Eliptická

19. Co je to charakteristická funkce anténní řady?

- Fce která popisuje celkové pole vyzářené N anténami v prostoru

$$E_{\vartheta\ celk}(\theta,\phi,r) = \sum_N E_{\vartheta\ n}$$

$$= \sum_N \frac{jZ}{2\pi} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}cos(\theta)\right)}{\sin(\theta)} \left[\frac{I_n e^{-jkr_n'}}{r_n'}\right]$$

$$\xrightarrow{\Delta r_n = (x_n \sin\theta cos\phi + y_n \sin\theta\ \sin\phi + z_n cos\theta)} \frac{\mathrm{jZI}}{2\pi} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin(\theta)} \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{jkr}}}{\mathrm{r}} \sum_{\mathrm{N}} a_n e^{-jk\Delta r_n}$$

20. Jakým způsobem lze ovlivňovat směrovou charakteristiku anténní řady?

- Úpravou fáze
- Úpravou rozteče

21. Jaké jsou ztráty při šíření vln z izotropického zářiče ve volném prostoru (vakuu) a jaká je jejich fyzikální příčina?

- Vlna se nechová jako paprsek, nýbrž jako koule, tedy část výkonu se rozptýlí do prostoru
- FSL (Free-space Loss)
- $L_{FSL} = 20\log\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)$

22. Jaká jsou omezení platnosti ideální přenosové rovnice (Friisova vztahu)?

- Směrové antény míří na sebe
- Jsme ve volném prostoru
- Nevzniká rušení okolním EM polem

$$\frac{P_P}{P_V} G_V G_P \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 \xrightarrow{dB} P_P = P_V + G_V + G_P - L_{FSL} - L$$

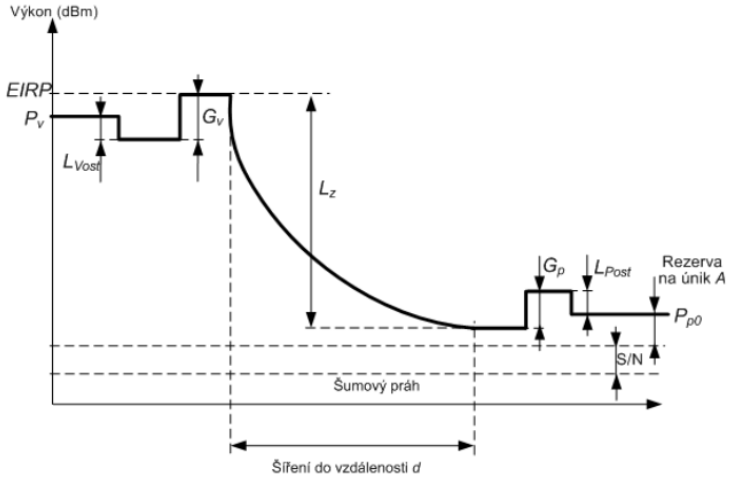
23. Popište základní výkonovou bilanci rádiového spoje.

- Buď přímo prahová výkonová úroveň ($P_{P\,min}$)

$$P_{P\,min} \leq P_P = P_V + G_V + G_P - L_C - L_{ost}$$

  - L_c – Celkové ztráty způsobené šířením
  - L_{ost} – Ostatní ztráty v systému
- Popřípadě prahová hodnota SNR_{min}

$$SNR_{min} \leq SNR = P_P - 10\log(kT_eB) = P_V + G_V + G_P - L_C - L_{ost} - 10\log(kT_eB)$$



24. Vysvětlete pojem „rezerva na únik“ ve výkonové bilanci rádiového spoje.

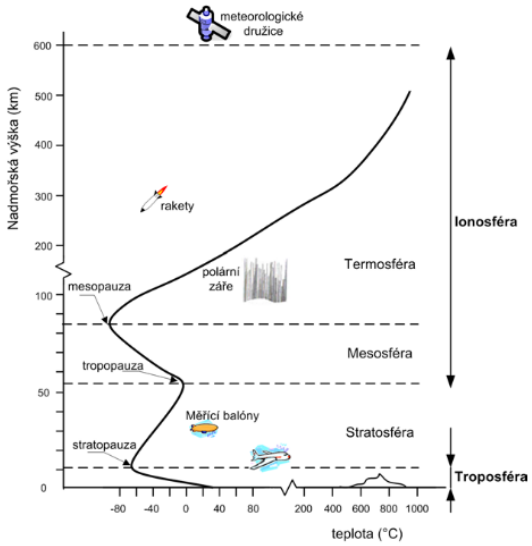
- Dovoluje přímo analyzovat pohotovost spoje.
- Známe-li rezervu a z modelu šíření pravděpodobnost překročení rezervy, známe i pravděpodobnost výpadku spoje

25. Popište základní mechanizmy šíření vln v zemské atmosféře pro pozemní rádiové spoje.

- Empirické modely
  - Jsou založeny čistě na statistické analýze velkého objemu experimentálních dat
  - Data mohou být interpolována vhodnou fcí
  - Neexistuje přímá vazba mezi fyzikálními principy a modelem
  - Správnost limitována univerzálností experimentů
- Deterministické
  - Vycházejí čistě z teorie šíření vln
  - Složité výpočty vycházející primárně z vlnové rovnice
- Semi-empirické
  - Kombinace předchozích

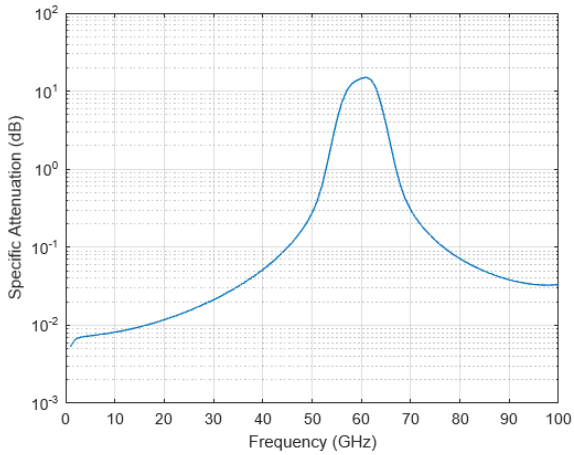
26. Charakterizujte jednotlivé vrstvy zemské atmosféry z hlediska vlivu na rádiové spoje?

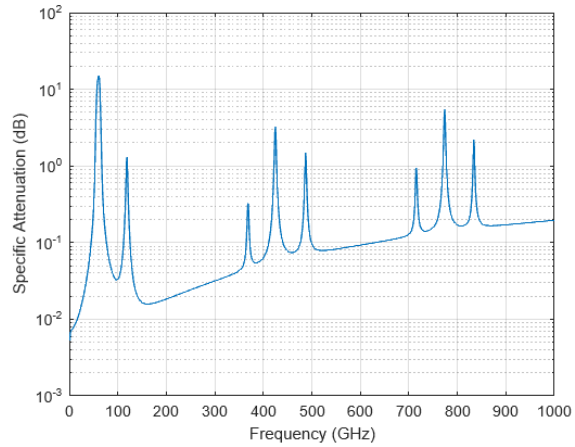
- Troposféra
  - Ovlivněna povětrnostními vlivy (ty ovlivňují i EM vlny)
  - Složení je naopak díky větru téměř konstantní
  - Z hlediska vln třeba sledovat:
    - Srážek
    - Rozložení teploty
    - Tlak
    - Vlhkost vzduchu
- Ionosféra
  - Mnoho ionizovaných částic
    - Odraz či vedení vlny
- Exosféra
  - Již se chová téměř jako volný prostor



27. Jaké jsou příčiny útlumu rádiových vln způsobeného atmosférickými plyny? Naznačte graficky závislost tohoto útlumu na frekvenci (0 – 100 GHz).

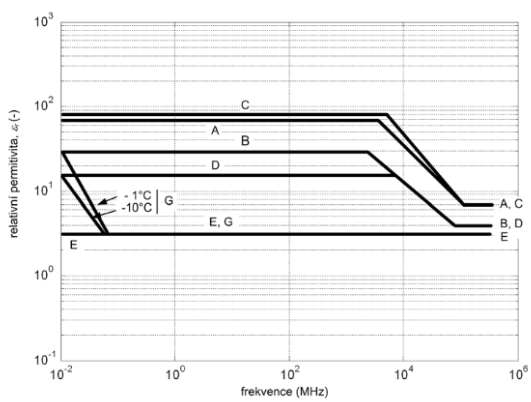
- Rezonance molekul kondenzovaných plynů
  - Na absorpčním spektru jsou vidět tzv. spektrální čáry, které odpovídají přechodům mezi jednotlivými stabilními energetickými stavy příslušné molekuly.
  - Jsou ideálně úzké, ale jejich kmit způsobuje rozšíření Dopplerovým jevem
- Kolize mezi molekulami
  - Závislé na teplotě, hustotě a tlaku

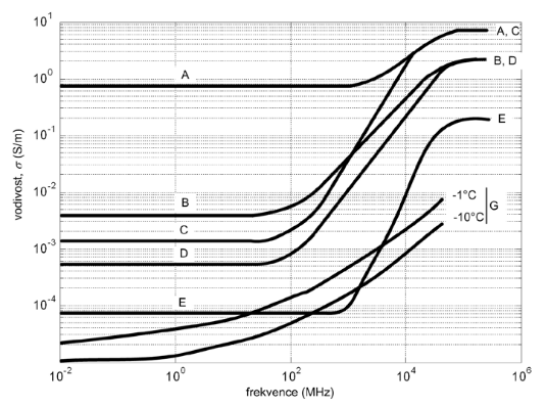




28. Jaké jsou řádově hodnoty elektrických parametrů typických zemských povrchů: suchá/vlhká země a slaná voda?

Materiál	Relativní permitivita ε_r	Vodivost σ [S/m]
Suchá zem (E)	10^0	10^{-4} až 10^{-1}
Vlhká zem (B)	10^1	10^{-2} až 10^0
Slaná voda (A)	Vyšší 10^1 až nižší 10^2	10^0





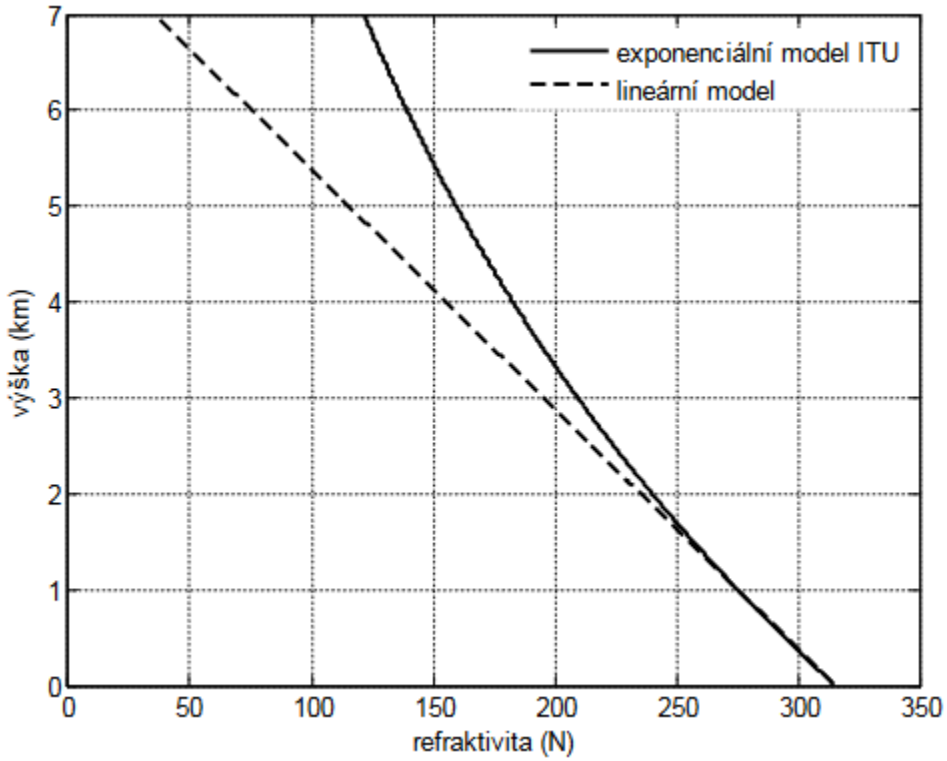
29. Co je to refraktivita a jakých hodnot nabývá v troposféře?

- Refrakce je jev, při kterém „paprsek“, kterým jsme zjednodušili vlnu, postupně zahybá, jelikož atmosféra nemá index lomu n=1.
- Refraktivita je poté definována jako

$$N = (n - 1) \cdot 10^6$$

- Jednotky jsou N-jednotky (N-units)

- V atmosféře nabýva hodnot přibližně 100 – 350 N



30. Definujte standardní atmosféru.

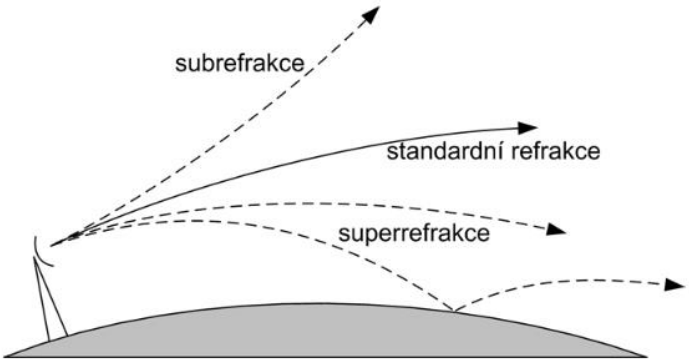
- Standardní atmosféra platí $\frac{dN}{dh} = -40\ \mathrm{N/km}$
- Tzn. s 50% pravděpodobností refraktivita kledá s výškou se sklonem 40 N/km

31. Vysvětlete princip troposférické refrakce a uveďte její základní případy.

- Pokud zjednodušíme vlnu jako paprsek, který pod jistým elevačním úhlem vniká do atmosféry, dochází díky refrakci k jeho zakřivení
- Pokud modelujeme atmosféru elementárními vstvami s konst. Indexem lomu v dílčích vrstvách klesajícím lineárně s výškou, pak musí platit Snellův zíkon lomu:

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

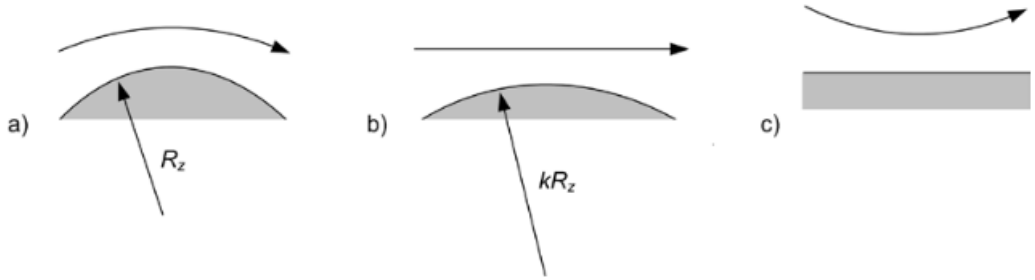
- Základní případy
  - Standardní refrakce $\frac{dN}{dh} = -40\ \mathrm{N/km}$
  - Superrefrakce $\frac{dN}{dh} \leq -40\ \mathrm{N/km}$
  - Subrefrakce $\frac{dN}{dh} \geq -40\ \mathrm{N/km}$



32. Vysvětlete pojem efektivní poloměr Země.

- Uvaování křivočarého šíření nad zakřivenou zemí je velmi komplikované, proto se zavádí transformace, která určitou změnou křivosti paprsku i povrchu Země narovná zakřivený paprsek či povrch Země.

- Transformace lze použít v případě, že se směr šíření příliš neliší od horizontály



Obr. 4.17 a) Zakřivení paprsku vlivem atmosférické refrakce a jeho transformace b) na rovný paprsek a c) na rovinnou zemí

- Pro případ znázorněny na obrázku b) musí platit, že výsledný rozdíl křivosti paprsku i povrch Země je stejný před i po transformaci, tj:

$$\frac{1}{R_Z} - \frac{1}{R_k} = \frac{1}{R_e} - \frac{1}{\infty}$$

  - R_e je poloměr Země po transformaci, označujeme ho jako **efektivní poloměr Země**. Platí pro něj:

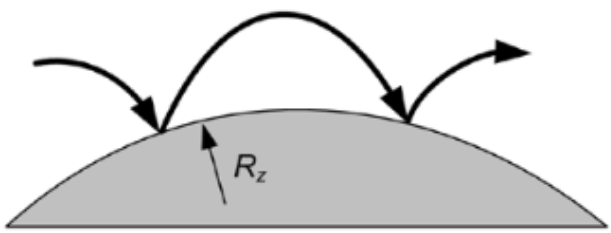
$$R_e = \frac{R_Z}{1 - \frac{R_Z}{R_k}} = k_e R_Z$$

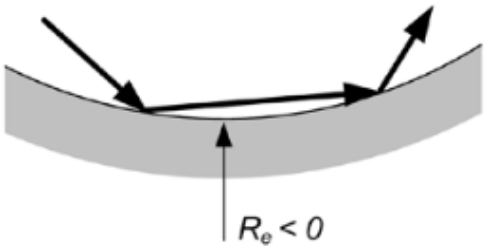
  - k_e je činitel atmosferické refrakce pro výpočet efektivního poloměru Země

$$k_e = \frac{R_e}{R_Z} = \frac{1}{1 - R_Z \frac{dN}{dh} 10^{-6}}$$

33. Co je to a jak vzniká tzv. vlnovodný kanál při šíření rádiové vlny v troposféře?

- Speciální případ superrefrakce nastává, když poloměr křivosti paprsku je shodný s poloměrem Země
  - Vlna se pak šíří rovnoběžně s povrchem a tedy vyjde nekonečně velký efektivní poloměr Země
  - $R_k = R_z = 6378 = -\frac{10^6}{\frac{dN}{dh}} \Rightarrow \frac{dN}{dh} = -157\ \mathrm{N/km}$
- Pokud je výškový gradient refraktivity menší než -157 N/km, pak se vlna ohýba rychleji než je poloměr Země a dochází k odrazu od Země. Jestliže tento stav horizontálně trvá, může se takto vlna šířit na velké vzdálenosti. Tomuto jevu se říka **vlnovodový kanál**

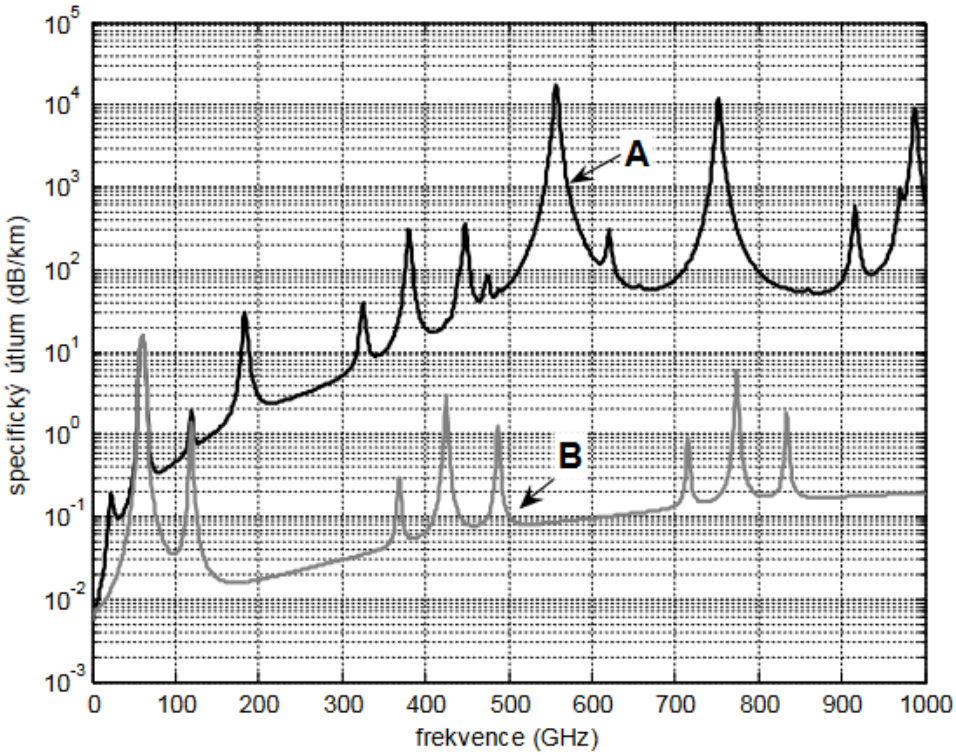




- Pokud je splněna podmínka $\frac{dN}{dh} < -157\ \mathrm{N/km}$ při Zemi, pak se jedná o *surface duct*
- Pokud je splněna výše, jedná se o *elevated duct*

34. Popište vliv hydrometeorů na šíření rádiových vln?

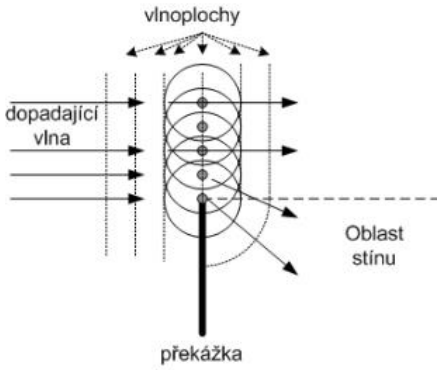
- Dochází ke specifickému útlumu
- Projevuje se primárně na vyšších GHz (5+)
- Útlum se určuje v dB/km



Specifický útlum rádiových vln způsobený absorpcí atmosférickými plyny pro T = 286 K a tlak 1013 hPa; A – referenční atmosféra (7,5 g/m^3), B – suchá atmosféra

35. Vysvětlete základní princip difrakce a načrtněte závislost přenosu či útlumu na postupném zastiňování rádiového spoje ostrou překážkou.

- Huygensův–Fresnelův princip
  - Každý bod vlnoplochy, v němž existuje vazba, a do něhož v určitém okamžiku dospělo postupné vlnění izotropního prostředí, můžeme pokládat za zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách. Celková vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější obálka všech elementárních vlnoploch a kolmice na ni jednoznačně určuje směr šíření.

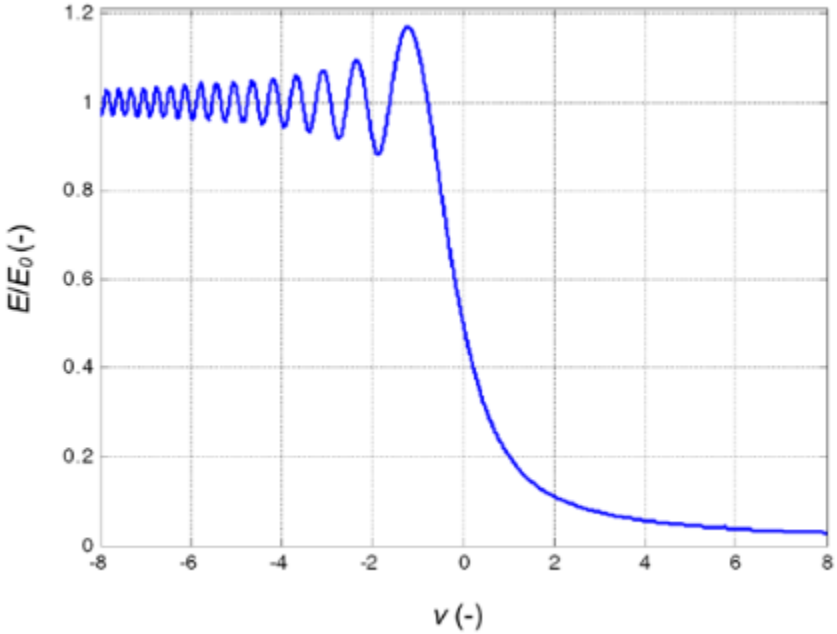


- Pro ostrou překážku
  - Míra zastínění *v* mezi zdrojem *V* a bodem příjmu *P* se definuje:

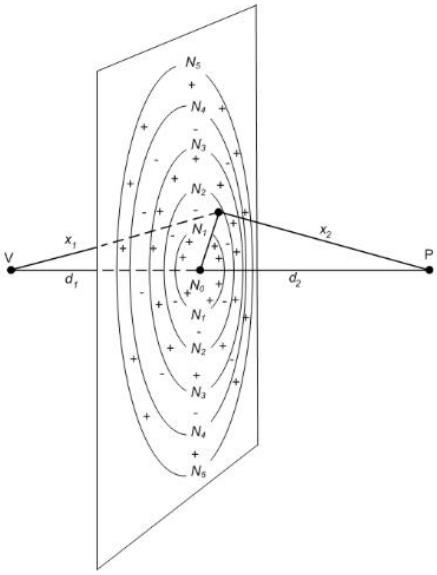
$$v = h\sqrt{\frac{2}{\lambda}\left(\frac{1}{d_1}+\frac{1}{d_2}\right)} = \theta\sqrt{\frac{2}{\lambda\left(\frac{1}{d_1}+\frac{1}{d_2}\right)}}$$

- Řešní poté vyjádříme jako poměr intenzity *E* v bodě *P* při zastínění překážkou k intenzitě E_0 v bodě *P* v případě neexistence překážky

$$\frac{E}{E_0} = \frac{1+j}{2}\int_v^{\infty} e^{-j\frac{\pi}{2}s^2}\,ds$$

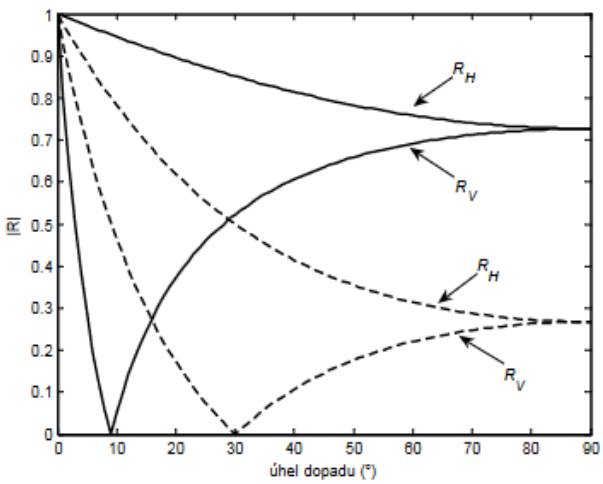


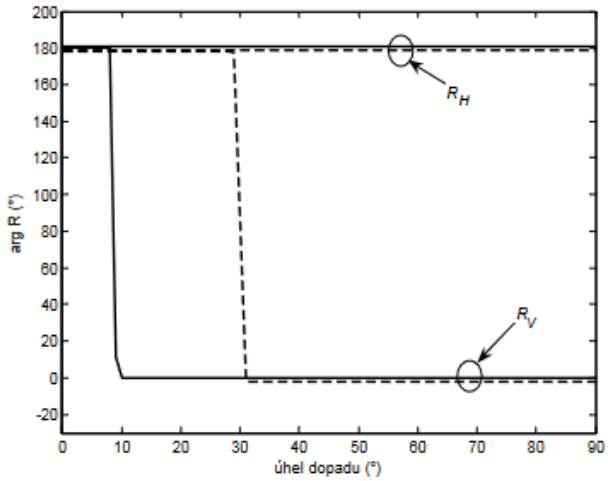
36. Vysvětlete pojem Fresnelovy zóny.



- Podle Huygensova principu můžeme každý bod vlnoplochy, do něhož dospěla vlna v určitém okamžiku, pokládat za nový zdroj sekundární elementární kulové vlny. Vlnoplochu v dalším časovém okamžiku je možné určit jako vnější obalovou plochu všech sekundárních vlnoploch. Předpokládejme šíření kulové vlny z bodového zdroje V do bodu příjmu v bodě P. Výsledné pole v bodě P si tedy můžeme představit např. jako součet příspěvků od sekundárních elementárních bodových zdrojů vzniklých na rovině kolmé na směr šíření
- Sekundární zdroje vyzařují imaginární elektromagnetické vlny s amplitudou a fází odpovídající šíření z primárního zdroje V. To znamená, že sekundární zdroje na soustředných kružnicích na rovině kolmé k ose VP přispívají do celkového součtu stejným dílem, neboť mají stejnou fázi, resp. stejnou vzdálenost AB.
- Při zvětšování poloměru fiktivní kružnice se vzdálenost VBP a tudíž i fáze vlny mění, až se příspěvky sekundárních zdrojů ocitnou v protifázi vůči vlně na přímé spojnici VP, tj. jejich příspěvky se pak odečítají. Takto se na dané rovině kolmé ke směru šíření vytváří soustředné kružnice označované jako Fresnelovy zóny, kdy se střídají místa se souhlasnou a opačnou fází.

37. Načrtněte závislost koeficientu odrazu na úhlu dopadu pro rádiovou vlnu dopadající na rovinné rozhraní.





- Čárkovaná špatně vodivá plocha, plná dobře vodivá plocha

38. Jaký je postup při analýze kritéria volného profilu u pozemního směrového spoje?

- Určit poloměr 1. Fresnelovy zóny $b_1 = \sqrt{\frac{d_1 d_2 \lambda}{d_1 + d_2}}$
- Určit vliv atmosférické refrakce

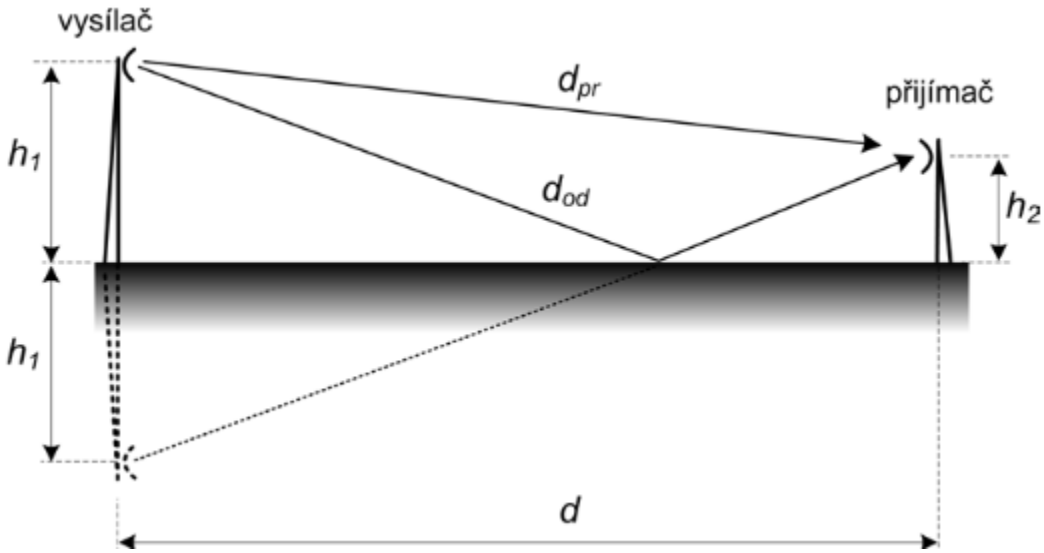
39. Popište základní typy a příčiny úniků v troposféře při šíření prostorové vlny u směrového spoje.

- Ztráty ve volném prostoru $L_{FSL} = 20 \log\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)$
- Útlum atmosférickými plyny $L_g = d\gamma$, kde γ je součet specifických útlumů jednotlivých plynů

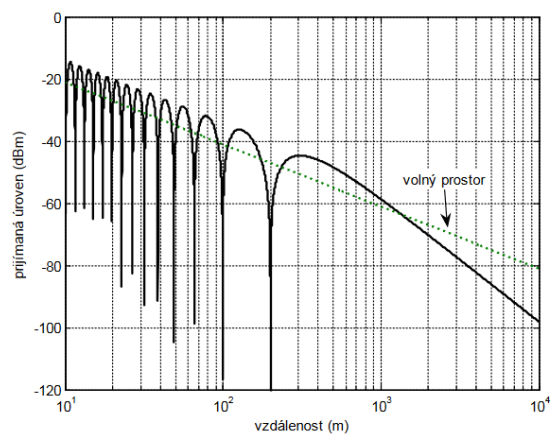
40. Jaké jsou zásadní rozdíly mezi pevným a mobilním pozemním rádiovým spojem z hlediska šíření signálu?

- Při výpočtu pevného spoje lze počítat PtP (bod-bod), zatímco s mobilním spojem je tředa použít pohled PtA (bod-plocha), přičemž pro výpočet pokrytí na větší vzdálenosti je nejefektivnější použít empirické modely

41. Popište šíření prostorové vlny nad rovinnou zemí. (Nezapomeňte uvést základní průběh spádové křivky.)



- V místě přijímače se sčítá vlna přímá a vlna odražená. Při jejich součtu je rozhodující fázový rozdíl, který je dán dráhovým rozdílem obou parpsků.
  - $d_{pr} = \sqrt{d^2 + (h_1 - h_2)^2} = d\sqrt{1 + \left(\frac{h_1 - h_2}{d}\right)^2} \approx d + \frac{(h_1 - h_2)^2}{2d}$
  - $d_{od} = \sqrt{d^2 + (h_1 + h_2)^2} = d\sqrt{1 + \left(\frac{h_1 + h_2}{d}\right)^2} \approx d + \frac{(h_1 + h_2)^2}{2d}$
  - $\Delta d = d_{od} - d_{pr} = \frac{2h_1h_2}{d}$
  - Fázový rozdíl $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta d = \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d}$
- Výsledný fázor intenzity je tedy $E = E_{pr} + E_{od} = \frac{E_0}{d_{pr}} e^{-jkd_{pr}} + \frac{E_0}{d_{od}} e^{-jkd_{od}} R e^{-j\psi}$
  - Amplituda $A_1 = \frac{E_0}{d_{pr}} = \frac{E_0}{d_{od}}$
  - Tedy $E = E_1\sqrt{1 + R^2 + 2R\cos\left(\psi + \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d}\right)}$
  - Pro vodivou zem platí:
    - $R = 1,\ \Psi = \pi$
    - $E = E_1\sqrt{2 - 2\cos\left(\frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d}\right)} = E_1 2\left|\sin\left(\frac{2\pi h_1 h_2}{\lambda d}\right)\right| = E_1 F$



- Spádová křivka
  - Obecně lze říci, že až do maxima nejvzdálenějšího od vysílací antény má spádová křivka přibližně stejný charakter jako ve volném prostoru se spádem 20 dB na dekádu, zatímco dále klesá rychleji
    - Pro ideálně odrazivou zemi klesá 40 dB na dekádu

42. Definujte Fresnelův zlom a jeho význam po mobilní bezdrátový spoj.

- Vzdálenost prvního maxima spádové křivky

$$d_0 = \frac{4h_1h_2}{\lambda}$$

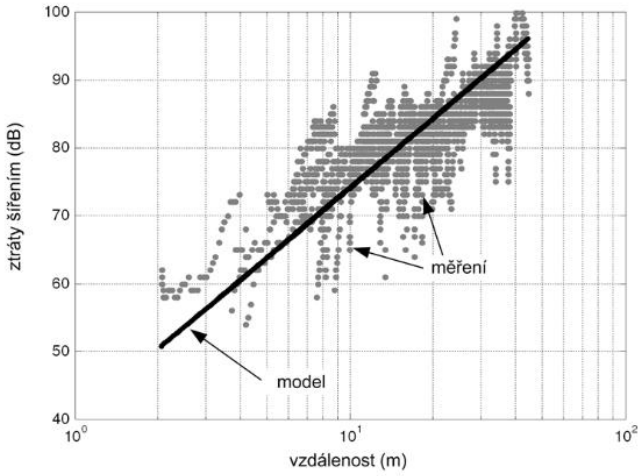
- Jde o vzdálenost, při které je dráhový rozdíl přímého a odraženého paprsku roven polovině vlnové délky

43. Vysvětlete základní mechanizmy šíření rádiové vlny v městské zástavbě.

- Dominantním jevem je vícecestné šíření
- Zanedbáváme případ nerovného terénu
- Pokud je vysílač nad úrovní zástavby a mobilní terminál na úrovni ulice mimo optickou cestu
    - je dominantním jevem difrakce na hranách budov a odrazy od objektů v blízkosti mobilního terminálu
    - Je-li zástavba pravidelná, pak je spádová křivka podobná pro všechny směry
    - Tzv. makrobuňky mají potom víceméně kruhový tvar
- Pokud je vysílač i mobilní terminál pod úrovní střech
    - Zde je rozhodující šíření signálu na přímou viditelnost, odrazy od stěn a případně difrakce na vertikálních hranách budov.
    - Ulice slouží jako vlnovody
    - Tvar miktobuňky poté kopíruje geometrii zástavby
- Obě antény v interiéru
    - Nejsložitější případ
    - Signál se může šířit i okny s odrazem od okolních budov
    - Šíření se může měnit i otevřením dveří

44. Charakterizujte základní empirický model šíření vlny v zástavbě a uveďte příklady spádového koeficientu.

- Výkonová úroveň $P_p = \frac{1}{d^n}$
    - *d* je vdálenost od vysílací antény
    - *n* je spádový koeficient
- Ztráty $L(d) = L_1(d_1) + 10n\log\left(\frac{d}{d_1}\right)$
    - d_1 je refenční vzdálensot
    - L_1 je referenční útlum pro d_1



45. Porovnejte výhody/nevýhody empirického a deterministického přístupu k modelování šíření vln v zástavbě.

- Výhody empiristického přístupu
    - Jednodušší výpočet
    - Pro makrobuňky většinou dostatečný
- Výhody deterministického přístupu (optický model)
    - Při přesném vstupu velmi přesná predikce
    - Složitý na výpočet
    - Univerzální, ale nejvíce se uplatní v mikrobuňkách popřípadě pikobuňkách